Institut Supérieur CPTEC • Support de cours

MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES

Des ensembles et de la logique aux suites numériques

Support de cours de l'étudiant : six chapitres avec exemples résolus

Licence 1 & Licence 2

Année académique 2026–2027

$x^2 - 5x + 6 = 0$

$\Delta = 1 > 0$

$x_1 = 2 \quad x_2 = 3$

Équations

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$$

Cramer : $D = -5$

$S = \{(3;\ 2)\}$

Systèmes

$2;\ 5;\ 8;\ 11;\ \ldots\ (+3)$

$3;\ 6;\ 12;\ 24;\ \ldots\ (\times 2)$

arithmétique et géométrique

Suites

Institut Supérieur CPTEC

Agréé par arrêté N° 00.50/2024 • Avedji, Lomé (Togo) • +228 70 78 78 18 • 96 51 05 50 • cptec228togo@gmail.com

Ounimborbitibou DJABON

Titulaire de deux Masters : Sciences Mathématiques (AIMS Ghana)
et Physique Théorique (Université de Lomé)

Chercheur en Information et Communication Quantique

+228 92 39 97 21 • djabon@aims.edu.gh • github.com/djabelo712

Institut Supérieur CPTEC • Support de cours

MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES

Support de cours de l'étudiant

Ensembles • Logique et algèbre de Boole • Équations et inéquations
Systèmes linéaires et programmation linéaire • Mesures des angles et trigonométrie
Suites numériques

L'institut

CPTEC Business School
Institut Supérieur

Agréé par l'État N° 00.50/2024

Avedji, Lomé (Togo)
Rue en face de l'Église Évangélique Presbytérienne du Togo (EEPT), au niveau de SUNU Assurance

+228 70 78 78 18 • 96 51 05 50
cptec228togo@gmail.com

L'enseignant

Ounimborbitibou DJABON

Titulaire de deux Masters :
Sciences Mathématiques (AIMS Ghana)
Physique Théorique (Université de Lomé)

Chercheur en Information et Communication Quantique

+228 92 39 97 21
djabon@aims.edu.gh
github.com/djabelo712

Niveau : Licence 1 & Licence 2

Année académique 2026–2027

Objectifs du module

Objectif général : consolider les outils mathématiques fondamentaux (ensembles, logique, équations, systèmes linéaires et suites numériques) qui servent de socle à toutes les matières professionnelles : comptabilité, économie générale, techniques commerciales et informatique de gestion.

Objectifs spécifiques : à l'issue de cet enseignement, l'étudiant doit être capable de :

- définir les ensembles, les représenter et appliquer les opérations entre ensembles ;
- raisonner avec la logique des propositions et simplifier avec l'algèbre de Boole ;
- résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations du premier et du second degré ;
- résoudre les systèmes linéaires et formuler un problème de programmation linéaire ;
- mesurer les angles en degrés et en radians et utiliser les rapports trigonométriques ;
- calculer les termes et les sommes des suites arithmétiques et géométriques ;
- appliquer les suites aux intérêts simples et aux intérêts composés.

Table des matières

1 Les ensembles . . . 1
1 Notions d'ensembles . . . 1
2 Diagramme de Venn . . . 2
3 Lien entre deux ensembles . . . 4
4 Propriétés des opérations sur les ensembles . . . 6
5 Simplification à l'aide des propriétés . . . 7
2 Logique et algèbre de Boole . . . 9
1 Opérations logiques . . . 9
2 Énoncés conditionnels et biconditionnels . . . 11
3 Les opérations bit à bit . . . 12
4 Circuits et portes logiques . . . 14
5 Propriétés des opérations logiques . . . 16
6 Simplification booléenne . . . 17
3 Équations et inéquations . . . 21
1 Équations du premier degré et équations produit . . . 21
2 Équations du second degré : le discriminant . . . 22
3 Somme et produit des solutions . . . 23
4 Équations bicarrées . . . 24
5 Inéquations du premier degré . . . 24
6 Inéquations du second degré . . . 25
4 Systèmes linéaires et programmation linéaire . . . 27
1 Systèmes de deux équations à deux inconnues . . . 27
2 La méthode de Cramer . . . 28
3 Systèmes de trois équations : le pivot de Gauss . . . 28
4 Inéquations linéaires à deux inconnues . . . 29
5 Programmation linéaire . . . 30
5 Mesures des angles et trigonométrie . . . 33
1 Mesure des angles . . . 33
2 Le triangle rectangle . . . 34
3 Le cercle trigonométrique et les angles orientés . . . 35
4 Parité, périodicité et formules . . . 36
5 Équations trigonométriques . . . 37
6 Suites numériques . . . 39
1 Généralités sur les suites . . . 39
2 Suites arithmétiques . . . 40
3 Suites géométriques . . . 40

Chapitre 1

Les ensembles

En quelques lignes

L'ensemble est la brique élémentaire de toutes les mathématiques appliquées à l'informatique : les tables d'une base de données, les fichiers d'un répertoire, les étudiants d'une promotion ou les adresses d'un réseau local se décrivent tous comme des collections d'objets bien définis. Ce chapitre fixe le vocabulaire (appartenance, représentation, cardinal), puis construit les trois opérations fondamentales (union, intersection, complémentaire) et leurs propriétés, avec le diagramme de Venn comme support visuel. Il prépare directement le chapitre 2, où les mêmes idées deviennent des propositions logiques.

1 Notions d'ensembles

Définition 1.1 : ensemble, appartenance

Un *ensemble* est une collection d'objets, appelés *éléments*, bien définie : pour tout objet x, on peut dire sans ambiguïté si x appartient à l'ensemble (on écrit $x \in A$) ou n'y appartient pas (on écrit $x \notin A$). Un ensemble peut se noter en extension, en écrivant tous ses éléments entre accolades, ou en compréhension, en donnant la propriété que ses éléments vérifient.

Les deux écritures suivantes désignent le même ensemble des entiers de 3 à 9 :

$$A = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \qquad \text{et} \qquad A = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leqslant x \leqslant 9\}.$$

L'écriture en extension est directe mais ne convient qu'aux ensembles finis et assez courts ; l'écriture en compréhension est la seule possible pour un ensemble infini comme $\mathbb{N}$ lui-même. L'ordre des éléments dans les accolades n'a aucune importance, et écrire deux fois le même élément ne change rien : $\{1, 2, 2, 3\}$ est exactement l'ensemble $\{1, 2, 3\}$.

Définition 1.2 : cardinal, ensemble fini

Un ensemble est *fini* lorsque ses éléments peuvent être comptés. Le nombre de ses éléments s'appelle son *cardinal* et se note $|A|$. Le *vide*, noté $\varnothing$, est l'ensemble qui ne contient aucun élément : $|\varnothing| = 0$. Un ensemble à un seul élément s'appelle un *singleton*.

Exemple résolu 1.1 : représenter et compter

Soit $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leqslant x \leqslant 9\}$ et $B = \{c, t, r, p\}$, l'ensemble des lettres du mot « cptr ». L'ensemble A s'écrit en extension $\{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ et son cardinal vaut $|A| = 7$; l'ensemble B contient quatre lettres distinctes, donc $|B| = 4$. Enfin $5 \in A$, $10 \notin A$ et la lettre $t \in B$, alors que $z \notin B$.

Les ensembles de nombres que nous utiliserons pendant tout le semestre forment une chaîne d'emboîtement : chaque ligne du tableau 1.1 contient la précédente.

Notation	Ensemble	Exemples d'éléments
$\mathbb{N}$	entiers naturels : $0, 1, 2, 3, \ldots$	0 ; 17 ; 256
$\mathbb{Z}$	entiers relatifs : $\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$	-7 ; 0 ; 1024
$\mathbb{D}$	nombres décimaux, écriture finie après la virgule	-7 ; $0{,}75$; $2{,}5$
$\mathbb{Q}$	nombres rationnels, quotients d'entiers	-7 ; $\frac{2}{3}$; $0{,}75$
$\mathbb{R}$	nombres réels, rationnels et irrationnels	$\sqrt{2}$; π ; $0{,}75$

Table 1.1 – Les ensembles de nombres usuels, emboîtés de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{R}$

Le tableau 1.1 se lit de gauche à droite comme des poupées gigognes : tout entier naturel est un entier relatif, tout entier relatif est un décimal, tout décimal est un rationnel, tout rationnel est un réel. Les décimaux $\mathbb{D}$ sont les nombres dont l'écriture s'arrête après la virgule, comme $0{,}75$ ou $2{,}5$: chacun s'écrit comme un quotient d'entiers par une puissance de 10, et la fraction $\frac{1}{3}$, dont les décimales se répètent sans fin, n'en fait pas partie. La figure 1.1 illustre cet emboîtement. Une petite difficulté de vocabulaire mérite d'être signalée dès maintenant : le nombre $\frac{4}{2}$, bien qu'écrit comme un quotient, vaut exactement 2 et appartient donc à $\mathbb{N}$; c'est la valeur qui décide de l'appartenance, non l'écriture. Les nombres $\sqrt{2}$, π ou $0{,}123456789101112\ldots$ sont, eux, irrationnels : leurs décimales ne se répètent jamais de façon périodique, et aucune paire d'entiers ne les représente exactement.

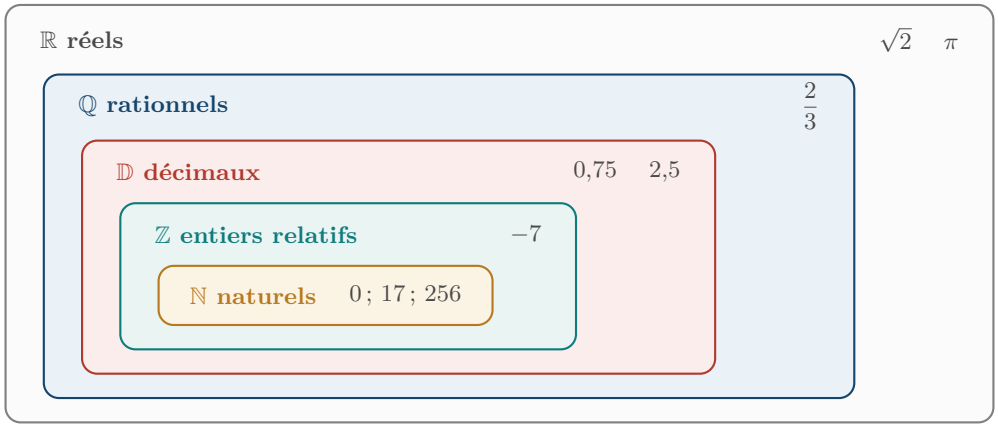


Figure 1.1 – Les ensembles de nombres s'emboîtent : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Exemple résolu 1.2 : classer des nombres

Rangeons les nombres -7, $\frac{2}{3}$, $0{,}75$, 0, $\sqrt{2}$, 15 dans les bons ensembles. Les nombres -7, 0 et 15 sont des entiers relatifs, donc ils appartiennent à $\mathbb{Z}$ et aussi à $\mathbb{N}$ pour 0 et 15 ; le nombre $0{,}75$ est décimal, car $0{,}75 = \frac{75}{100}$; le nombre $\frac{2}{3}$ est rationnel sans être décimal, ses décimales se répétant sans fin ; le nombre $\sqrt{2}$ est réel mais irrationnel, car aucun quotient d'entiers ne vaut exactement $\sqrt{2}$. On a donc $0, 15 \in \mathbb{N}$; $-7 \in \mathbb{Z}$; $0{,}75 \in \mathbb{D}$; $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ mais $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

2 Diagramme de Venn

Le diagramme de Venn représente un ensemble par une courbe fermée dessinée à l'intérieur d'un rectangle : le rectangle figure l'*univers* U, c'est-à-dire l'ensemble de tous les objets considérés

pendant l'exercice, et chaque courbe regroupe les éléments d'un ensemble. Cette représentation visuelle permet de lire les trois opérations fondamentales avant même de les calculer.

Définition 1.3 : union, intersection, complémentaire

Soient A et B deux ensembles inclus dans un univers U.

- l'*union* $A \cup B$ est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A *ou* à B (au moins l'un des deux) ;
- l'*intersection* $A \cap B$ est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A *et* à B (aux deux à la fois) ;
- le *complémentaire* de A, noté $\overline{A}$, est l'ensemble des éléments de U qui n'appartiennent pas à A.

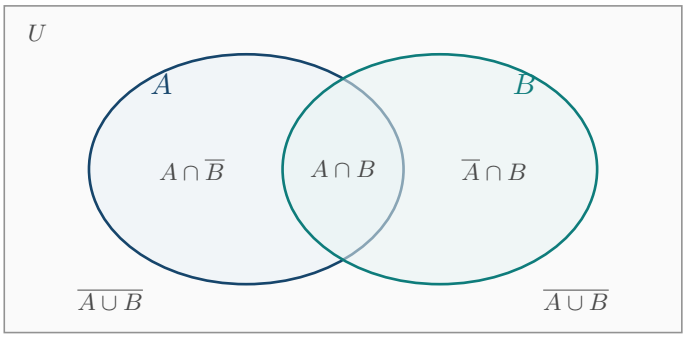


Figure 1.2 – Diagramme de Venn de deux ensembles sécants : chaque région porte un nom, et $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$

La figure 1.2 se lit ainsi : l'union $A \cup B$ couvre les deux courbes réunies, l'intersection $A \cap B$ est le lentille central où elles se chevauchent, et le complémentaire de l'union est la zone du rectangle extérieure aux deux courbes. Pour compter les éléments d'un diagramme, on commence toujours par remplir la zone centrale $A \cap B$, puis on en déduit les régions A seul et B seul par soustraction.

Exemple résolu 1.3 : répartir 120 étudiants de CPTEC

Dans une promotion de 120 étudiants de l'Institut Supérieur CPTEC, 65 suivent le module de programmation, 50 suivent le module de réseaux et 25 suivent les deux. Remplissons le diagramme de Venn, l'univers étant la promotion entière. La zone centrale vaut $|P \cap R| = 25$. La zone « programmation seulement » vaut $65 - 25 = 40$, la zone « réseaux seulement » vaut $50 - 25 = 25$, et l'union couvre donc $40 + 25 + 25 = 90$ étudiants. Il reste $120 - 90 = 30$ étudiants qui ne suivent aucun des deux modules : ils occupent la zone $\overline{P \cup R}$. On vérifie au passage la formule $|P \cup R| = |P| + |R| - |P \cap R| = 65 + 50 - 25 = 90$.

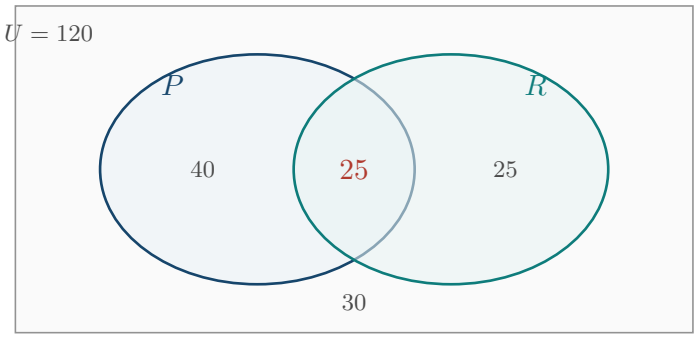


Figure 1.3 – Répartition des 120 étudiants : 90 suivent au moins un des deux modules

Exemple résolu 1.4 : compter avec le complémentaire

Dans une classe de 40 étudiants, 18 participent au club de mathématiques (M) et 23 au club d'informatique (I), 12 étudiants participant aux deux clubs. L'union couvre $|M \cup I| = 18 + 23 - 12 = 29$ étudiants ; le complémentaire $\overline{M \cup I}$ compte donc $40 - 29 = 11$ étudiants qui ne participent à aucun club. Les lois de De Morgan le confirment : ne participer à aucun club, c'est ne pas être au club de mathématiques *et* ne pas être au club d'informatique, soit $\overline{M} \cap \overline{I} = \overline{M \cup I}$, et les deux lectures donnent bien les mêmes 11 étudiants.

Les trois opérations se composent : on peut former $\overline{A \cap B}$, $(A \cup B) \cap C$ et bien d'autres. Le diagramme de Venn suit sans effort : avec trois ensembles, le rectangle se partage en huit régions, comme le montre la figure 1.4. Chaque région correspond à une combinaison d'appartenances (dans A mais ni dans B ni dans C, dans A et B mais pas dans C, et ainsi de suite), et le comptage se fait toujours du centre vers l'extérieur : d'abord le noyau $A \cap B \cap C$, puis les intersections doubles, puis les zones simples.

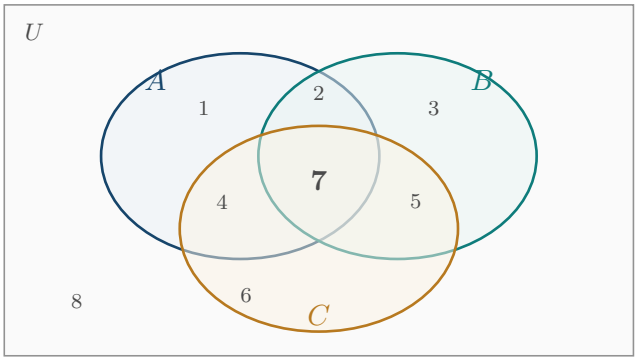


Figure 1.4 – Trois ensembles sécants : huit régions numérotées, dont le noyau $A \cap B \cap C$ (région 7)

3 Lien entre deux ensembles

Deux ensembles peuvent être comparés de trois manières : l'un peut être contenu dans l'autre, ils peuvent être égaux, ou ils peuvent ne rien partager.

Définition 1.4 : inclusion, égalité, ensembles disjoints

Soient A et B deux ensembles.

- A est *inclus* dans B, on écrit $A \subset B$, lorsque tout élément de A appartient aussi à B ; on dit que A est un *sous-ensemble* de B.

- A et B sont *égaux*, on écrit $A = B$, lorsqu'ils ont exactement les mêmes éléments, ce qui revient à avoir à la fois $A \subset B$ et $B \subset A$.
- A et B sont *disjoints* lorsque $A \cap B = \varnothing$: aucun élément commun.

Propriété 1.1 : caractérisation de l'inclusion

Pour tous ensembles A et B inclus dans un univers U :

$$A \subset B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B.$$

Ces deux égalités sont très utilisées : elles traduisent l'inclusion en une relation entre les opérations des sections précédentes.

Par exemple, avec $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $C = \{6, 7\}$, on a $A \subset B$ car les trois éléments de A figurent dans B, et $A \cap C = \varnothing$: les ensembles A et C sont disjoints. En revanche $B \not\subset A$ car $4 \in B$ alors que $4 \notin A$.

Une confusion classique sépare l'*appartenance* de l'*inclusion* : l'élément 2 appartient à $\{1, 2, 3\}$, on écrit $2 \in \{1, 2, 3\}$, tandis que l'ensemble $\{2\}$ est inclus dans $\{1, 2, 3\}$, on écrit $\{2\} \subset \{1, 2, 3\}$. L'appartenance relie un objet à un ensemble, l'inclusion relie un ensemble à un ensemble ; écrire $2 \subset \{1, 2, 3\}$ ou $\{2\} \in \{1, 2, 3\}$ n'a pas de sens ici, et cette distinction de niveaux évite bien des erreurs de rédaction.

Définition 1.5 : produit cartésien

Le *produit cartésien* de deux ensembles A et B, noté $A \times B$, est l'ensemble des couples (x, y) avec $x \in A$ et $y \in B$. Lorsque A et B sont finis, son cardinal vaut $|A \times B| = |A| \times |B|$.

Exemple résolu 1.5 : tester l'inclusion et la disjonction

Avec $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $C = \{6, 7\}$, on a $A \subset B$ car les trois éléments de A figurent dans B, et l'on vérifie la caractérisation : $A \cap B = \{1, 2, 3\} = A$ et $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\} = B$. Les ensembles A et C sont disjoints, puisque $A \cap C = \varnothing$. En revanche $B \not\subset A$ car $4 \in B$ alors que $4 \notin A$: un seul contre-exemple suffit à ruiner une inclusion.

Un couple (x, y) est une paire ordonnée : $(1, 2)$ et $(2, 1)$ sont deux couples distincts. Cette notion décrit toutes les combinaisons possibles de deux choix successifs : un identifiant et un mot de passe, une ligne et une colonne d'une feuille de calcul, un utilisateur et une machine d'un réseau. Ainsi, un service qui propose 3 identifiants possibles et 2 mots de passe autorisés offre $3 \times 2 = 6$ couples identifiant-mot de passe : $|A \times B| = 3 \times 2 = 6$.

Exemple résolu 1.6 : compter les sous-ensembles

Pour construire un sous-ensemble, chaque élément de A offre exactement deux choix : être pris ou être laissé. Un sous-ensemble de A se décrit donc entièrement par un mot de trois bits, qui marque par 1 les éléments pris et par 0 les éléments laissés :

a pris ?	b pris ?	c pris ?	Sous-ensemble	Mot binaire
0	0	0	$\varnothing$	000
1	0	0	$\{a\}$	100
1	1	0	$\{a, b\}$	110
1	1	1	$\{a, b, c\}$	111

Table 1.2 – Chaque sous-ensemble correspond à un mot binaire

Il y a donc $2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$ sous-ensembles, dont quatre sont listés dans le tableau 1.2 et les quatre autres sont $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, c\}$ et $\{b, c\}$. Le résultat est général : un ensemble à n éléments possède 2^n sous-ensembles.

4 Propriétés des opérations sur les ensembles

Les opérations $\cup$, $\cap$ et le complémentaire obéissent à des lois fixes, rassemblées dans le tableau 1.3. Ces lois se lisent en remplaçant mentalement A et B par des zones du diagramme de Venn ; chacune se traduit par un dessin où les deux membres de l'égalité recouvrent exactement la même région.

Loi	Première forme	Seconde forme
Commutativité	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
Associativité	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Distributivité	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Idempotence	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
Absorption	$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
Involutivité	$\overline{\overline{A}} = A$	
Lois de De Morgan	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
Neutre et absorbant	$A \cup \varnothing = A$, $A \cup U = U$	$A \cap U = A$, $A \cap \varnothing = \varnothing$

Table 1.3 – Lois algébriques des opérations sur les ensembles

Chaque loi se lit sur le diagramme de Venn en coloriant les deux membres : ils recouvrent exactement la même région. L'absorption $A \cup (A \cap B) = A$ se lit en un coup d'œil : la zone de $A \cap B$ est déjà à l'intérieur de A, donc l'union ne l'agrandit pas. L'idempotence $A \cup A = A$ dit simplement qu'unionner un ensemble avec lui-même ne change rien, de même que la distributivité gauche ou droite se vérifie en superposant deux coloriages. Cette lecture graphique ne remplace pas le calcul : elle l'oriente, en suggérant quelle loi appliquer avant de le mener.

Les lois de De Morgan méritent une lecture attentive : le complémentaire d'une union est l'intersection des complémentaires, et le complémentaire d'une intersection est l'union des complémentaires. En français courant : « ne suivre ni programmation ni réseaux » revient à « ne pas suivre programmation *et* ne pas suivre réseaux ». On les retrouve mot pour mot au chapitre 2 sous la forme des lois de De Morgan de la logique.

Exemple résolu 1.7 : vérifier une distributivité sur des ensembles concrets

Prenons $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ et $C = \{4, 5, 6\}$ et vérifions $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. D'un côté, $B \cup C = \{3, 4, 5, 6\}$, donc $A \cap (B \cup C) = \{3, 4\}$. De l'autre, $A \cap B = \{3, 4\}$

et $A \cap C = \{4\}$, donc $(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{3,4\} \cup \{4\} = \{3,4\}$. Les deux membres coïncident : la loi est vérifiée sur cet exemple, comme elle l'est toujours.

Remarque

[la même algèbre pour les ensembles et pour la logique] Le tableau 1.3 et le tableau des connecteurs du chapitre 2 se ressemblent fort : union et intersection jouent les rôles du « ou » et du « et », le complémentaire joue le rôle de la négation, et les lois portent les mêmes noms. Ce n'est pas un hasard : « x appartient à $A \cap B$ » est une phrase qui dit « $x \in A$ *et* $x \in B$ ». Le chapitre 2 exploitera ce parallèle jusqu'au bout, et l'algèbre de Boole le formalisera pour les circuits.

Exemple résolu 1.8 : vérifier une loi de De Morgan sur des ensembles concrets

Dans l'univers $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$, prenons $A = \{2,3,5\}$ et $B = \{1,2,4,5,6\}$ et vérifions $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$. D'un côté, $A \cup B = \{1,2,3,4,5,6\}$, donc $\overline{A \cup B} = \{7,8\}$. De l'autre, $\overline{A} = \{1,4,6,7,8\}$ et $\overline{B} = \{3,7,8\}$, donc $\overline{A} \cap \overline{B} = \{7,8\}$. Les deux membres coïncident : la loi est vérifiée sur cet exemple, et elle l'est pour tous les autres.

Remarque

Une loi du tableau 1.3 se retient d'autant mieux qu'on l'a vue échouer une fois dans son usage. Par exemple, la distributivité de $\cup$ sur $\cap$ est souvent oubliée par les étudiants : $A \cup (B \cap C)$ n'est *pas* égal en général à $(A \cup B) \cap C$, mais à $(A \cup B) \cap (A \cup C)$. En cas de doute, refaire un petit test numérique comme celui de l'exemple précédent : trois minutes de calcul évitent une erreur d'orientation.

5 Simplification à l'aide des propriétés

Beaucoup d'expressions d'ensembles s'écrivent sous une forme bien plus courte. La démarche est algébrique : on part de l'expression donnée, on repère dans le tableau 1.3 une loi applicable, on la remplace, et l'on recommence jusqu'à ce qu'aucune loi ne s'applique davantage.

Méthode : simplifier une expression d'ensembles

1. éliminer d'abord les complémentaires d'expressions à l'aide des lois de De Morgan ;
2. distribuer $\cap$ sur $\cup$ (ou $\cup$ sur $\cap$) pour faire apparaître les paires $A \cap \overline{A} = \varnothing$ et $A \cup \overline{A} = U$;
3. simplifier à l'aide de l'idempotence, de l'absorption et des éléments neutre et absorbant ;
4. contrôler le résultat en comparant les zones du diagramme de Venn ou en testant sur un petit exemple numérique.

Exemple résolu 1.9 : une simplification pas à pas

Simplifions $E = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$.

$$\begin{aligned} E &= \big(A \cap (B \cup \overline{B})\big) \cup (\overline{A} \cap B) && \text{distributivité de } \cap \text{ sur } \cup \\ &= (A \cap U) \cup (\overline{A} \cap B) && \text{car } B \cup \overline{B} = U \\ &= A \cup (\overline{A} \cap B) && \text{neutre de } \cap \\ &= (A \cup \overline{A}) \cap (A \cup B) && \text{distributivité de } \cup \text{ sur } \cap \\ &= U \cap (A \cup B) && \text{car } A \cup \overline{A} = U \\ &= A \cup B. && \text{neutre de } \cup \end{aligned}$$

L'expression de départ, qui mêle six opérations, vaut donc simplement $A \cup B$: un étudiant suit programmation *ou* réseaux, sans autre condition.

Le même ensemble se simplifie par plusieurs chemins ; l'ordre des lois n'est pas imposé, mais descendre d'abord les complémentaires puis distribuer donne presque toujours le chemin le plus court. En cas d'impasse, repartir de l'expression initiale : les erreurs de simplification se propagent, et un nouveau départ coûte moins que la recherche d'une faute de signe au milieu du calcul.

Exemple résolu 1.10 : passer par les lois de De Morgan

Simplifions $F = \overline{\overline{A} \cup \overline{B}} \cup (A \cap B)$. La première parenthèse se traite par De Morgan :

$$\overline{\overline{A} \cup \overline{B}} = \overline{\overline{A}} \cap \overline{\overline{B}} = A \cap B,$$

en appliquant l'involutivité du complémentaire. L'expression devient $F = (A \cap B) \cup (A \cap B)$, que l'idempotence de $\cup$ réduit à $F = A \cap B$. Le contrôle par Venn est immédiat : la zone extérieure à « A seul $\cup$ B seul » est exactement le lentille central $A \cap B$.

Attention

Une simplification ne se termine que par un contrôle. Le réflexe le plus sûr est le test numérique : affecter aux ensembles A et B des petits ensembles concrets (deux sous-ensembles de $\{1, 2, 3, 4\}$ suffisent), puis calculer l'expression de départ et le résultat proposé avec les deux. Si les deux calculs diffèrent, la simplification est fausse ; s'ils coïncident, elle est très probablement juste, la méthode algébrique garantissant le reste. Sauter ce contrôle revient à confondre une réécriture élégante avec une réécriture correcte.

Ce qu'il faut retenir

Un ensemble se décrit en extension (liste des éléments) ou en compréhension (propriété d'appartenance) ; son cardinal $|A|$ compte ses éléments. Les trois opérations (union $A \cup B$, intersection $A \cap B$, complémentaire $\overline{A}$) se lisent sur le diagramme de Venn et s'ordonnent par les lois du tableau 1.3, dont les deux lois de De Morgan sont les plus rentables : $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ et $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$. Pour compter : $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$, un ensemble à n éléments possède 2^n sous-ensembles, et $|A \times B| = |A| \times |B|$.

Chapitre 2

Logique et algèbre de Boole

En quelques lignes

Chaque instruction d'un programme repose sur un test, chaque circuit d'un processeur sur un assemblage de portes, et l'un comme l'autre se décrivent avec les mêmes outils : les propositions, leurs tables de vérité et l'algèbre de Boole. Ce chapitre introduit les opérations logiques, étudie les énoncés conditionnels et biconditionnels, puis applique les connecteurs bit à bit aux mots machine. Il se termine par les portes logiques et les circuits, où le calcul booléen devient électronique. La logique des propositions demande aucune notion des chapitres précédents ; les opérations bit à bit en réutilisent l'écriture binaire.

1 Opérations logiques

Définition 2.1 : proposition

Une *proposition* est un énoncé déclaratif qui est soit vrai, soit faux, mais jamais les deux à la fois. La valeur de vérité d'une proposition se note 1 lorsqu'elle est vraie et 0 lorsqu'elle est fausse ; une lettre comme P ou Q désigne une proposition indéterminée, appelée variable propositionnelle.

Les phrases « Lomé est la capitale du Togo » (vraie), « 12 est divisible par 5 » (fausse) et « $x > 0$ » tant que x n'est pas fixé : les deux premières sont des propositions, la troisième ne le devient qu'après avoir donné une valeur à x. Une question (« Quel est le plus grand diviseur de 16 ? »), une exclamation ou une ordre (« Fermez la session ! ») ne sont pas des propositions, car elles ne peuvent recevoir ni le vrai ni le faux.

Définition 2.2 : table de vérité

La *table de vérité* d'une formule logique énumère toutes les attributions de valeurs possibles à ses lettres et donne, pour chacune, la valeur de la formule. Une formule à n lettres a une table de 2^n lignes, chaque lettre valant 0 ou 1 indépendamment des autres.

Les connecteurs construisent des propositions composées à partir de propositions simples. La *négation* $\neg P$ (« non P ») est vraie lorsque P est fausse. La *conjonction* $P \wedge Q$ (« P et Q ») n'est vraie que si les deux le sont. La *disjonction* $P \vee Q$ (« P ou Q ») est vraie dès que l'une l'est : le « ou » de l'informatique est inclusif. Le *ou exclusif* $P \veebar Q$ (« P ou bien Q ») est vrai lorsque exactement l'une des deux l'est, comme le choix entre deux modes de paiement exclusifs. Le tableau 2.1 fixe les valeurs des six connecteurs de base, dont l'implication $\to$ et l'équivalence $\leftrightarrow$ étudiées à la section suivante.

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \veebar Q$	$P \to Q$	$P \leftrightarrow Q$
1	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1

Table 2.1 – Tables de vérité des six connecteurs usuels

Exemple résolu 2.1 : reconnaître et évaluer des propositions

Parmi les énoncés suivants, seuls les trois premiers sont des propositions : « le bit 1 représente une tension haute » (vraie), « $2^{10} = 1000$ » (fausse, car $2^{10} = 1024$) et « si le fichier est corrompu, alors la sauvegarde restaure les données » (composée, dont la valeur dépend du fichier et de la sauvegarde). L'interrogative « le fichier est-il corrompu ? » et l'injonction « exécute le programme » n'en sont pas. Évaluons ensuite la formule $P \wedge \neg Q$ avec P : « le disque est plein » (vraie) et Q : « la corbeille est vide » (fausse). On a $\neg Q$ vraie, donc $P \wedge \neg Q$ est vraie : le disque est plein et la corbeille n'est pas vide.

Exemple résolu 2.2 : table complète d'une formule à trois lettres

Construisons la table de $(P \vee Q) \wedge R$. La formule a trois lettres : sa table compte $2^3 = 8$ lignes, énumérées dans un ordre fixe, comme si l'on comptait de 0 à 7 en binaire. Les colonnes intermédiaires $P \vee Q$, puis R, puis la formule complète se calculent ligne par ligne.

P	Q	R	$P \vee Q$	R	$(P \vee Q) \wedge R$
1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0

Table 2.2 – Table à $2^3 = 8$ lignes de la formule $(P \vee Q) \wedge R$

La lecture est immédiate : la formule vaut 1 exactement sur les trois lignes où R vaut 1 *et* où l'un au moins de P, Q vaut 1. Le nombre de lignes double à chaque lettre ajoutée : quatre lettres donnent 16 lignes, dix lettres donnent 1024 lignes : c'est pourquoi les méthodes algébriques de la section 6 deviennent indispensables.

2 Énoncés conditionnels et biconditionnels

Définition 2.3 : implication

L'*implication* $P \to Q$, qui se lit « si P alors Q », est fausse uniquement dans le cas où P est vraie et Q fausse. P en est l'*hypothèse*, Q la *conclusion*. Lorsque l'hypothèse est fausse, l'implication est vraie : « si un octet vaut plus que 255, alors le réseau est saturé » ne peut être contredite par aucun octet réel.

À toute implication on attache deux autres implications. La *réciproque* de $P \to Q$ est $Q \to P$, qui échange hypothèse et conclusion ; la *contraposée* est $\neg Q \to \neg P$, qui garde l'ordre mais nie les deux membres. Prenons P : « la figure est un carré » et Q : « la figure a quatre côtés ». L'implication $P \to Q$ est vraie ; sa réciproque est fausse, car un rectangle a quatre côtés sans être un carré ; sa contraposée « si la figure n'a pas quatre côtés, alors ce n'est pas un carré » est vraie. Le tableau 2.3 montre que la contraposée a exactement la même table que l'implication, alors que la réciproque s'en distingue :

P	Q	$P \to Q$	$Q \to P$	$\neg Q \to \neg P$
1	1	1	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	0	1
0	0	1	1	1

Table 2.3 – Implication, réciproque et contraposée : les colonnes 3 et 5 coïncident

Définition 2.4 : biconditionnel

L'*équivalence* (ou biconditionnel) $P \leftrightarrow Q$, qui se lit « P si et seulement si Q », est vraie lorsque P et Q ont la même valeur de vérité. Elle exprime que les deux implications se tiennent à la fois : $P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P)$.

Dire « un fichier s'ouvre si et seulement s'il n'est pas corrompu », c'est affirmer ensemble les deux sens : un fichier non corrompu s'ouvre, et un fichier qui s'ouvre n'est pas corrompu. Il suffit qu'un seul des deux sens tombe pour que le biconditionnel tombe.

Exemple résolu 2.3 : le raisonnement de l'accusé

Un raisonnement classique rapporte l'argument suivant : « l'accusé n'a pu se rendre coupable que s'il était à New York à 18 heures le 1er janvier ; or il a été établi qu'il était à ce moment-là à Washington ; il n'est donc pas coupable ». Posons C : « l'accusé est coupable » et N : « il était à New York à 18 heures le 1er janvier ». La première phrase se traduit par $C \to N$, l'observation par $\neg N$ (être à Washington exclut d'être à New York à cet instant), et la conclusion par $\neg C$. Le raisonnement entier s'écrit $\big((C \to N) \wedge \neg N\big) \to \neg C$, et sa table à $2^2 = 4$ lignes se calcule colonne par colonne :

C	N	$C \to N$	$\neg N$	$(C \to N) \wedge \neg N$	$\neg C$	formule complète
1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1

Table 2.4 – Le raisonnement de l'accusé : la dernière colonne ne contient que des 1

La dernière colonne ne contient que des 1 : le raisonnement est *valide*, quelles que soient les vérités effectives de C et de N. La logique ne dit pas si l'accusé est coupable ; elle garantit que, si les prémisses tiennent, la conclusion s'impose.

Exemple résolu 2.4 : de la phrase à la formule

Traduisons deux énoncés d'un règlement de salle informatique. Première phrase : « si l'étudiant a payé sa contribution, alors il accède au réseau ». Posons P : « l'étudiant a payé sa contribution » et Q : « il accède au réseau » ; la phrase se traduit par $P \to Q$, dont la réciproque $Q \to P$ (« s'il accède au réseau, c'est qu'il a payé ») n'est pas automatiquement vraie, l'accès pouvant exister par d'autres voies. Seconde phrase : « l'étudiant imprime si et seulement si son compte est crédité » ; posons I : « l'étudiant imprime » et C : « son compte est crédité » ; elle se traduit par $I \leftrightarrow C$, c'est-à-dire $(I \to C) \wedge (C \to I)$: sans crédit, pas d'impression, et toute impression prouve un crédit.

En programmation, l'implication se matérialise par l'instruction conditionnelle « SI … ALORS … FINSI » (dite « IF … THEN » en anglais). Le fragment qui lit un nombre et le multiplie par 2 lorsqu'il est positif et impair s'écrit :

```
LIRE x   SI x > 0 ET x impair ALORS   y = 2 * x   FINSI
```

La condition du SI est elle-même une proposition composée : « $x > 0$ » et « x est impair » sont reliées par un ET logique, exactement au sens du tableau 2.1. La machine n'exécute le bloc ALORS que lorsque cette condition vaut 1 ; les tests d'un programme se conçoivent et se déboguent ainsi avec les mêmes tables de vérité que le reste du chapitre.

3 Les opérations bit à bit

Un processeur applique les connecteurs non plus à des propositions, mais directement aux bits de deux mots de même longueur : chaque position est traitée indépendamment des autres, c'est l'*opération bit à bit*. Ces opérations servent à forcer, tester ou masquer certains bits d'un mot sans toucher aux autres, ce qui en fait l'outil quotidien de la programmation système.

Exemple résolu 2.5 : évaluation bit à bit de deux mots de huit bits

Soient $P = 01100111$ et $Q = 11110001$ deux mots de huit bits. On aligne les deux mots et l'on calcule position par position.

Mot ou opération	bits, lus de gauche à droite							
P	0	1	1	0	0	1	1	1
Q	1	1	1	1	0	0	0	1
$P \wedge Q$	0	1	1	0	0	0	0	1
$P \vee Q$	1	1	1	1	0	1	1	1
$P \veebar Q$	1	0	0	1	0	1	1	0

Table 2.5 – Opérations bit à bit sur $P = 01100111$ et $Q = 11110001$

Détaillons deux positions. En position 1, P vaut 0 et Q vaut 1 : le produit logique vaut $0 \wedge 1 = 0$, la somme logique $0 \vee 1 = 1$ et l'ou exclusif $0 \veebar 1 = 1$. En position 6, P vaut 1 et Q vaut 0 : on obtient $1 \wedge 0 = 0$, $1 \vee 0 = 1$ et $1 \veebar 0 = 1$. Le tableau donne ainsi $P \wedge Q = 01100001$, $P \vee Q = 11110111$ et $P \veebar Q = 10010110$.
Ces opérations deviennent de vrais outils lorsqu'on les applique avec un *masque*, un mot binaire choisi pour n'agir que sur certaines positions. Effectuer $M \wedge 0000\,1111$ conserve les quatre bits de droite de M et met les autres à zéro : c'est la lecture d'un demi-octet. Effectuer $M \vee 0000\,0001$ force le bit de droite à 1 sans toucher aux autres ; effectuer $M \veebar 0000\,0001$ le bascule, le changeant en son contraire. Tester, forcer, basculer : les trois gestes élémentaires de la programmation système reposent sur ce triplet.

Exemple résolu 2.6 : chiffrement d'un message par le ou exclusif

Le ou exclusif est sa propre réciproque : pour tout bit a, $a \veebar a = 0$ et $a \veebar 0 = a$, si bien que combiner deux fois un mot avec la même clé le restitue : $(M \veebar K) \veebar K = M$. Si M est un message en binaire et K une clé de même longueur, le message chiffré est $C = M \veebar K$, et le destinataire retrouve M en appliquant la même opération avec la même clé. Chiffrons $M = 1011\,0100\,1111\,0001$ avec la clé $K = 1010\,1110\,0100\,1110$:

$$\begin{aligned} M &= \texttt{1011 0100 1111 0001} \\ K &= \texttt{1010 1110 0100 1110} \\ C = M \veebar K &= \texttt{0001 1010 1011 1111} \\ C &= \texttt{0001 1010 1011 1111} \\ K &= \texttt{1010 1110 0100 1110} \\ C \veebar K &= \texttt{1011 0100 1111 0001} = M \end{aligned}$$

Détaillons le premier groupe : $1 \veebar 1 = 0$, $0 \veebar 0 = 0$, $1 \veebar 1 = 0$, $1 \veebar 0 = 1$, d'où 0001 ; les autres groupes se traitent de même. Le déchiffrement par la même clé restitue le message initial : c'est le principe du chiffrement à clé symétrique, où une même clé secrète sert à chiffrer puis à déchiffrer.

Remarque

[le bit de parité] Le ou exclusif fournit aussi un contrôle d'erreur élémentaire. On ajoute à un mot binaire un *bit de parité* choisi pour que le nombre total de 1 soit pair ; le récepteur recompte : si le total devient impair, au moins un bit a changé en route, et le message est

rejeté. Le contrôle repose sur la propriété $a \veebar a = 0$: le ou exclusif de tous les bits du mot correct vaut 0, et toute erreur bascule le résultat à 1. Ce contrôle simple, dit VRC, détecte toute erreur impaire et équipe encore les liaisons série les plus modestes.

4 Circuits et portes logiques

Définition 2.5 : porte logique

Une *porte logique* est un composant électronique élémentaire qui réalise une fonction logique : elle reçoit des états d'entrée codés par des niveaux de tension (0 ou 1) et produit une sortie imposée, pour chaque combinaison d'entrées, par la table de vérité de la fonction réalisée.

Porte	**Nom anglais**	**Expression**	**Sorties pour** $AB = 00, 01, 10, 11$
ET	AND	$S = A \cdot B$	0 0 0 1
OU	OR	$S = A + B$	0 1 1 1
NON	NOT	$S = \overline{A}$ (une entrée)	1 pour $A = 0$; 0 pour $A = 1$
NON-ET	NAND	$S = \overline{A \cdot B}$	1 1 1 0
NON-OU	NOR	$S = \overline{A + B}$	1 0 0 0
OU exclusif	XOR	$S = A \veebar B$	0 1 1 0

Table 2.6 – Les six portes logiques de base, leur expression et leurs sorties

Chaque porte possède un symbole graphique normalisé, reconnaissable à sa silhouette : la porte ET a un côté gauche plat pour les entrées et un côté droit arrondi ; la porte OU a la forme d'un bouclier à pointe arrondie ; la porte NON est un triangle suivi d'un petit cercle d'inversion ; les portes NAND et NOR reprennent les silhouettes du ET et du OU avec le même cercle en sortie. La figure 2.1 montre le circuit analysé dans l'exemple suivant : un inverseur, deux portes ET et une porte OU.

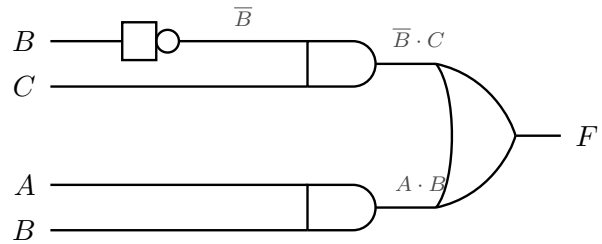


Figure 2.1 – Circuit réalisant $F = A \cdot B + \overline{B} \cdot C$: un inverseur, deux ET et un OU

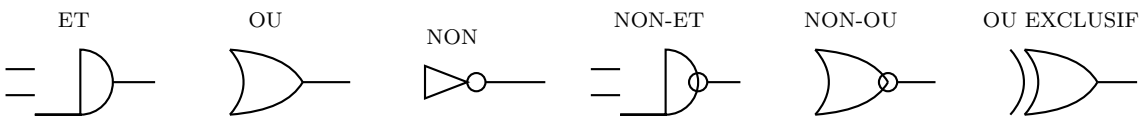


Figure 2.2 – Les six silhouettes de portes : le cercle en sortie marque l'inversion

Exemple résolu 2.7 : analyse du circuit $F = A \cdot B + \overline{B} \cdot C$

Décrivons le circuit de la figure 2.1 porte par porte : le fil B traverse l'inverseur qui produit $\overline{B}$; la porte ET du bas reçoit A et B et produit $A \cdot B$; la porte ET du haut reçoit $\overline{B}$ et C et produit $\overline{B} \cdot C$; la porte OU finale réunit les deux produits et fournit $F = A \cdot B + \overline{B} \cdot C$. La table du circuit se construit en une colonne par fil :

A	B	C	$\overline{B}$	$A \cdot B$	$\overline{B} \cdot C$	F
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1

Table 2.7 – Table de vérité complète du circuit $F = A \cdot B + \overline{B} \cdot C$

Lisons la ligne $ABC = 101$: $\overline{B} = 1$, $A \cdot B = 1 \cdot 0 = 0$ et $\overline{B} \cdot C = 1 \cdot 1 = 1$, d'où $F = 0 + 1 = 1$. Le tableau montre que F vaut 1 exactement pour les lignes 001, 101, 110 et 111, celles où A et B valent 1 ensemble ou où B vaut 0 pendant que C vaut 1 : le circuit agit comme un aiguillage qui suit $A \cdot B$ lorsque B vaut 1 et $\overline{B} \cdot C$ lorsque B vaut 0.

Exemple résolu 2.8 : concevoir la fonction majoritaire

Un système de vote à trois délégués valide une motion si au moins deux d'entre eux votent pour. Notons A, B, C les trois votes (1 pour, 0 contre) et cherchons la fonction M qui vaut 1 dès que deux entrées au moins valent 1. Les lignes favorables de la table sont 011, 101, 110 et 111 ; on écrit donc chaque ligne favorable comme un produit et l'on somme les produits :

$$M = \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C.$$

Chaque produit vaut 1 sur exactement sa ligne, et leur somme couvre les quatre lignes favorables : c'est la *forme canonique* de la fonction, où chaque terme correspond à une ligne de la table. Le circuit se dessine alors mécaniquement : un inverseur par lettre niée, quatre portes ET à trois entrées, une porte OU à quatre entrées. On peut réduire cette première version par l'algèbre de la section 6 : en regroupant les termes deux à deux, M se simplifie en $A \cdot B + A \cdot C + B \cdot C$, trois produits de deux entrées seulement, soit un circuit plus petit pour la même fonction.

5 Propriétés des opérations logiques

Définition 2.6 : équivalence logique

Deux formules A et B sont *logiquement équivalentes*, noté $A \equiv B$, lorsqu'elles ont la même table de vérité : pour toute attribution de valeurs aux lettres, elles prennent la même valeur. Une *tautologie* est une formule vraie sur toutes les lignes de sa table, une *contradiction* une formule fausse sur toutes les lignes.

Propriété 2.1 : équivalences fondamentales

Pour toutes propositions P, Q et R :

- lois de De Morgan : $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$ et $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$;
- distributivités : $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ et $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$;
- implication : $P \to Q \equiv \neg P \vee Q$; contraposée : $P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$;
- négation d'une implication : $\neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q$;
- double négation : $\neg\neg P \equiv P$; biconditionnel : $P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P)$.

Chaque équivalence se vérifie en dressant les deux tables et en constatant qu'elles coïncident.

Exemple résolu 2.9 : l'implication se ramène au ou et à la négation

Montrons $P \to Q \equiv \neg P \vee Q$ par la table. On calcule les colonnes de $P \to Q$, de $\neg P$ puis de $\neg P \vee Q$:

P	Q	$P \to Q$	$\neg P$	$\neg P \vee Q$
1	1	1	0	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1

Table 2.8 – Équivalence $P \to Q \equiv \neg P \vee Q$: les colonnes 3 et 5 coïncident

Les colonnes 3 et 5 sont identiques ligne à ligne : l'équivalence est établie. Ce résultat permet d'exprimer l'implication avec les seuls connecteurs $\vee$ et $\neg$, dont on verra qu'ils suffisent à construire tous les circuits.

Exemple résolu 2.10 : une contradiction et une tautologie

Considérons $F_1 = P \wedge \neg(P \vee Q)$, puis $F_2 = (P \wedge Q) \vee \neg(P \wedge Q)$.

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$P \wedge \neg(P \vee Q)$
1	1	1	0	0
1	0	1	0	0
0	1	1	0	0
0	0	0	1	0

Table 2.9 – $P \wedge \neg(P \vee Q)$ vaut 0 sur les quatre lignes : contradiction

La formule F_1 affirme P et, en même temps, la négation de $P \vee Q$, qui contient P : elle se contredit elle-même et vaut 0 partout, c'est une *contradiction*. La formule F_2, de structure $A \vee \neg A$, affirme une chose ou sa négation sans troisième possibilité : sa table ne contient que des 1, c'est une *tautologie* : c'est le principe du tiers exclu appliqué à la proposition $P \wedge Q$. Toute formule de la forme $A \vee \neg A$ est ainsi une tautologie, et toute formule de la forme $A \wedge \neg A$ une contradiction.

Attention

La négation d'une implication n'est pas l'implication des négations : $\neg(P \to Q) \not\equiv \neg P \to \neg Q$. En français courant, « il est faux que, si j'ai le baccalauréat, je suis inscrit » ne signifie pas « si je n'ai pas le baccalauréat, je ne suis pas inscrit » : l'inscription peut avoir d'autres voies. La vraie négation est $P \wedge \neg Q$ (j'ai le baccalauréat *et* je ne suis pas inscrit), tandis que $\neg P \to \neg Q$ n'est autre que la réciproque de l'implication initiale.

Remarque

[De Morgan dans les programmes] Les lois de De Morgan s'utilisent chaque fois qu'un programmeur écrit la négation d'une condition complexe. La négation de « le fichier existe *et* il est lisible » n'est pas « le fichier n'existe pas et il n'est pas lisible », mais « le fichier n'existe pas *ou* il n'est pas lisible » : $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$. En code, réécrire la condition sous la bonne forme évite des bugs subtils : un « ou » oublié dans une négation inverse complètement la logique du programme.

6 Simplification booléenne

Pour transformer les formules sans redresser des tables toujours plus grandes, George Boole (1815–1864) a proposé de manipuler le raisonnement au moyen d'équations : le vrai et le faux y deviennent les valeurs 1 et 0, le « et » une multiplication et le « ou » une addition. Claude Shannon a montré en 1938 que cette algèbre décrit exactement le comportement des circuits numériques : elle sert depuis en permanence, pour *analyser* un circuit existant en écrivant son équation, et pour *concevoir* la réalisation la plus simple d'une fonction voulue.

Définition 2.7 : algèbre de Boole

L'algèbre de Boole sur $\{0,1\} = \{0,1\}$ comporte deux opérations binaires, la *somme logique* $+$ (le « ou ») et le *produit logique* $\cdot$ (le « et »), et une opération unaire, la *complémentation* notée par une barre. Les postulats fixent le calcul sur 0 et 1.

Produit logique ($\cdot$)	Somme logique ($+$)
$0 \cdot 0 = 0$	$0 + 0 = 0$
$0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$
$1 \cdot 1 = 1$	$1 + 1 = 1$
$\overline{0} = 1$	$\overline{1} = 0$

Table 2.10 – Les postulats de l'algèbre de Boole sur les éléments 0 et 1

Le seul postulat en désaccord avec l'arithmétique ordinaire est $1 + 1 = 1$: la somme logique n'est pas l'addition ordinaire. Les règles d'écriture suivent l'usage algébrique : le produit a préséance sur la somme ($a + b \cdot c$ se lit $a + (b \cdot c)$), le point de multiplication s'omet (ab pour $a \cdot b$), et seules les parenthèses forcent un autre ordre. Le tableau 2.11 rassemble les théorèmes usuels, que l'on démontre par les axiomes ou par une table complète.

Théorème	Forme somme	Forme produit
Élément absorbant	$a + 1 = 1$	$a \cdot 0 = 0$
Complémentation	$a + \overline{a} = 1$	$a \cdot \overline{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$
Absorption	$a + a \cdot b = a$	$a \cdot (a + b) = a$
Simplification	$a + \overline{a} \cdot b = a + b$	$a \cdot (\overline{a} + b) = a \cdot b$
Involution	$\overline{\overline{a}} = a$	
Lois de De Morgan	$\overline{a + b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$	$\overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}$

Table 2.11 – Théorèmes usuels de l'algèbre de Boole (a, b éléments de $\{0, 1\}$)

À titre de modèle, déroulons la démonstration algébrique de la seconde forme de l'absorption, chaque passage étant justifié par un axiome ou un théorème déjà acquis :

$$\begin{aligned} a \cdot (a + b) &= (a + 0) \cdot (a + b) && \text{élément neutre : } a = a + 0 \\ &= a + 0 \cdot b && \text{distributivité (seconde forme)} \\ &= a + 0 && \text{élément absorbant : } b \cdot 0 = 0 \\ &= a. && \text{élément neutre. CQFD} \end{aligned}$$

Le dual $a + a \cdot b = a$ est acquis sans calcul, par le principe de dualité.

Remarque

[le principe de dualité] Chaque théorème du tableau 2.11 possède un *dual* qui s'obtient en échangeant $+$ et $\cdot$, puis 0 et 1, sans toucher à la barre de complément : de l'idempotence $a + a = a$ on déduit $a \cdot a = a$, de l'absorbant $a + 1 = 1$ on déduit $a \cdot 0 = 0$. Dès qu'un résultat est prouvé, son dual est acquis, et les deux colonnes du tableau se mémorisent d'un même mouvement.

Méthode : simplifier une expression booléenne

1. appliquer d'abord De Morgan pour faire descendre les barres sur les variables seules ;
2. distribuer pour faire apparaître les paires $a \cdot \overline{a} = 0$ et $a + \overline{a} = 1$;

3. réduire à l'aide de l'idempotence, de l'absorption et de la simplification $a+\overline{a}\cdot b = a+b$;
4. contrôler en comparant les tables de l'expression initiale et du résultat sur quelques lignes, ou en re-dessinant le circuit réduit.

Exemple résolu 2.11 : simplifications algébriques pas à pas

Simplifions $E_1 = (A+B)\cdot(A+\overline{B})$, puis $E_2 = \overline{A}\cdot B + A\cdot B + \overline{A}\cdot\overline{B}$.

$$\begin{aligned} E_1 &= A + B\cdot\overline{B} && \text{distributivité : } (a+b)(a+c) = a+bc \\ &= A + 0 && \text{complémentation} \\ &= A. && \text{élément neutre} \end{aligned}$$

Un circuit qui réalisait trois portes pour E_1 se réduit à un simple fil portant le signal A. Pour E_2, on groupe les deux premiers produits :

$$\begin{aligned} E_2 &= (\overline{A}+A)\cdot B + \overline{A}\cdot\overline{B} && \text{distributivité} \\ &= 1\cdot B + \overline{A}\cdot\overline{B} && \text{complémentation} \\ &= B + \overline{A}\cdot\overline{B} && \text{élément neutre} \\ &= (B+\overline{A})\cdot(B+\overline{B}) && \text{distributivité (seconde forme)} \\ &= (B+\overline{A})\cdot 1 && \text{complémentation} \\ &= B + \overline{A}. && \text{élément neutre} \end{aligned}$$

L'expression initiale demandait trois ET, deux OU et deux inverseurs ; le résultat $B+\overline{A}$ s'obtient avec deux inverseurs et un OU. La fonction est inchangée, le circuit est plus petit, plus rapide et moins coûteux : c'est tout l'intérêt de la simplification booléenne.

Exemple résolu 2.12 : faire descendre une barre avec De Morgan

Simplifions $F = \overline{\overline{A}+B} + A\cdot B$. La grande barre se traite d'abord par De Morgan :

$$\overline{\overline{A}+B} = \overline{\overline{A}}\cdot\overline{B} = A\cdot\overline{B},$$

en appliquant l'involution au complément double. Il reste $F = A\cdot\overline{B}+A\cdot B$, et la distributivité donne $F = A\cdot(\overline{B}+B) = A\cdot 1 = A$. Le contrôle par la table est immédiat : F vaut 1 exactement lorsque A vaut 1, quelle que soit la valeur de B, ce que l'expression initiale réalisait par un détour plus coûteux.

Ce qu'il faut retenir

Une proposition est vraie ou fausse ; une formule à n lettres a une table de 2^n lignes, et les six connecteurs usuels $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\veebar$, $\to$, $\leftrightarrow$ ont leurs tables fixes (tableau 2.1). L'implication n'est fausse qu'en cas $1 \to 0$, sa contraposée $\neg Q \to \neg P$ a sa table, sa réciproque non ; le biconditionnel exprime la double implication. Les opérations bit à bit appliquent $\wedge$, $\vee$, $\veebar$ position par position, et le ou exclusif, propre inverse de lui-même, fonde le chiffrement à clé symétrique. En algèbre de Boole, $1+1=1$, et les théorèmes du tableau 2.11 (absorption, simplification, De Morgan) réduisent expressions et circuits. Toute cette panoplie se travaille

à la séance de travaux dirigés 2, de la table complète au circuit réduit.

Chapitre 3

Équations et inéquations

En quelques lignes

Les équations sont le langage naturel des problèmes chiffrés : un coût inconnu, un prix de vente à déterminer, un seuil de rentabilité à atteindre, une quantité à produire se traduisent tous par une égalité ou une inégalité conditionnelle où la donnée cherchée porte un nom, en général x. Ce chapitre reprend les équations du premier degré et les équations produit, puis installe l'outil central du programme : l'équation du second degré et son discriminant, avec la somme et le produit des solutions qui permettent de raisonner sans résoudre. Les dernières sections transposent ces techniques aux inéquations, dont les solutions sont des intervalles de nombres et non plus des nombres isolés.

1 Équations du premier degré et équations produit

Définition 3.1 : équation et racine

Une *équation* à une inconnue x est une égalité conditionnelle : elle n'est vraie que pour certaines valeurs de x, appelées *solutions* ou *racines*. Résoudre une équation dans $\mathbb{R}$, c'est trouver l'ensemble de toutes ses solutions, noté S. Deux équations sont *équivalentes* lorsqu'elles ont exactement les mêmes solutions.

Propriété 3.1 : équation du premier degré

Une équation du premier degré à une inconnue s'écrit $ax+b=0$ avec $a \neq 0$. En transposant b puis en divisant par a, elle admet une solution unique :

$$ax + b = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = -\frac{b}{a}.$$

Ajouter ou retrancher un même nombre aux deux membres, ou multiplier les deux membres par un même nombre non nul, ne change pas les solutions : ce sont les deux principes de résolution.

Propriété 3.2 : équation produit

Pour tout couple de facteurs :

$$A(x) \cdot B(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A(x) = 0 \ \text{ ou } \ B(x) = 0.$$

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : résoudre une équation produit revient à résoudre chacune des équations qu'elle contient, puis à réunir les solutions.

Exemple résolu 3.1 : du premier degré au produit

Résolvons d'abord $4(x+5) = 3x - 2$. On développe : $4x + 20 = 3x - 2$, puis on transpose : $4x - 3x = -2 - 20$, d'où $x = -22$. Vérification : $4(-22+5) = 4 \times (-17) = -68$ et $3 \times (-22) - 2 = -68$; les deux membres coïncident. Résolvons ensuite l'équation produit $(2x+1)(x-3) = 0$: le facteur $2x+1$ s'annule pour $x = -\dfrac{1}{2}$ et le facteur $x-3$ s'annule pour $x = 3$, donc $S = \left\{-\dfrac{1}{2};\ 3\right\}$.

Attention

On ne divise jamais les deux membres d'une équation par une expression qui contient l'inconnue : de $x^2 = x$, diviser par x ferait perdre la solution $x = 0$. La bonne méthode est de tout transposer ($x^2 - x = 0$) puis de factoriser ($x(x-1) = 0$) : les deux solutions 0 et 1 apparaissent.

2 Équations du second degré : le discriminant

Définition 3.2 : équation du second degré

Une équation du second degré à une inconnue s'écrit

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0,$$

où a, b et c sont des nombres réels connus appelés coefficients. Le nombre

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

s'appelle le *discriminant* de l'équation : sa valeur décide du nombre de solutions.

Propriété 3.3 : les trois cas selon le signe de Δ

Soit $(E) : ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$.

- si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions distinctes

  $$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a},$$

  et le trinôme se factorise : $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$;
- si $\Delta = 0$, l'équation admet une solution double $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$, et $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$;
- si $\Delta < 0$, l'équation n'admet aucune solution réelle, et le trinôme ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.

Remarque

[quand peut-on répondre sans calculer] Lorsque les coefficients a et c sont de signes contraires, alors $-4ac > 0$, donc $\Delta = b^2 - 4ac > 0$: l'équation admet automatiquement deux solutions

distinctes, et leur produit $P = c/a$ étant négatif, les deux solutions sont de signes contraires. Ce test rapide évite de calculer le discriminant quand on ne cherche qu'à connaître le nombre de solutions.

Exemple résolu 3.2 : les trois cas en une série

Traitons trois équations représentatives. Pour $-3x^2 - x + 4 = 0$: $\Delta = (-1)^2 - 4 \times (-3) \times 4 = 1 + 48 = 49 > 0$, donc deux solutions $x_1 = \dfrac{1+7}{-6} = -\dfrac{4}{3}$ et $x_2 = \dfrac{1-7}{-6} = 1$, et la factorisation $-3\left(x + \dfrac{4}{3}\right)(x-1)$. Pour $25x^2 - 90x + 81 = 0$: $\Delta = 90^2 - 4 \times 25 \times 81 = 8100 - 8100 = 0$, solution double $x_0 = \dfrac{90}{50} = 1{,}8 = \dfrac{9}{5}$, et $25x^2 - 90x + 81 = (5x-9)^2$. Pour $4x^2 + 3x + 9 = 0$: $\Delta = 9 - 144 = -135 < 0$, donc $S = \varnothing$.

Méthode : résoudre une équation du second degré

1. se placer sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$ et vérifier que $a \neq 0$;
2. calculer $\Delta = b^2 - 4ac$ en surveillant les signes ;
3. selon le signe de Δ, écrire les solutions avec la formule, ou conclure à l'absence de solution ;
4. contrôler : la somme des solutions doit valoir $-b/a$ et le produit c/a (section 3).

3 Somme et produit des solutions

Propriété 3.4 : somme et produit des solutions

Lorsque $\Delta \geq 0$, l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) admet deux solutions (distinctes ou confondues) x_1 et x_2 qui vérifient

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad \text{et} \qquad P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

Réciproquement, deux nombres de somme S et de produit P sont les solutions de l'équation $X^2 - SX + P = 0$ dans l'inconnue X.

Exemple résolu 3.3 : raisonner sans résoudre

Pour $-3x^2 + 2x + 1 = 0$, on lit directement $S = -\dfrac{b}{a} = -\dfrac{2}{-3} = \dfrac{2}{3}$ et $P = \dfrac{c}{a} = \dfrac{1}{-3} = -\dfrac{1}{3}$. Le produit étant négatif, les deux solutions sont de signes contraires, ce qui confirme le test de la section 2 (a et c de signes contraires) : les solutions sont $-\dfrac{1}{3}$ et 1. Utilisons maintenant la formule réciproque : deux nombres de somme $S = 6$ et de produit $P = 8$ sont les solutions de $X^2 - 6X + 8 = 0$, dont le discriminant vaut $\Delta = 36 - 32 = 4$; les solutions sont $X = \dfrac{6 \pm 2}{2}$, c'est-à-dire 2 et 4.

Remarque

Connaître une solution et le produit P suffit pour retrouver l'autre : $x_2 = P/x_1$. De même, connaître une solution et la somme S donne $x_2 = S - x_1$. Ces lectures rapides servent à contrôler une résolution complète sans recalculer le discriminant.

4 Équations bicarrées

Définition 3.3 : équation bicarrée

Une équation bicarrée s'écrit $ax^4+bx^2+c=0$ avec $a \neq 0$: elle ne contient que des puissances paires de x. Le changement de variable $X = x^2$ la transforme en équation du second degré en X ; on résout d'abord en X, puis on revient à x avec $x = \sqrt{X}$ ou $x = -\sqrt{X}$ pour chaque valeur $X \geq 0$ trouvée.

Exemple résolu 3.4 : du quatrième degré au second

Résolvons $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$ en posant $X = x^2$. L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$, de discriminant $\Delta = 9 - 8 = 1$; les solutions en X sont $X = \dfrac{3 \pm 1}{2}$, c'est-à-dire 1 et 2. Retour à x : $x^2 = 1$ donne $x = \pm 1$, et $x^2 = 2$ donne $x = \pm\sqrt{2}$, donc $S = \{-1;\ 1;\ -\sqrt{2};\ \sqrt{2}\}$. Pour $x^4 + 3x^2 + 4 = 0$, le même changement de variable donne $X^2 + 3X + 4 = 0$ avec $\Delta = 9 - 16 = -7 < 0$: aucune solution en X, donc $S = \varnothing$.

Attention

Ne jamais arrêter une équation bicarrée au niveau de X : les solutions demandées sont celles de x. Une valeur $X < 0$ trouvée en cours de route est simplement écartée, car $x^2 = X$ n'a alors aucune solution réelle.

5 Inéquations du premier degré

Propriété 3.5 : règles sur les inégalités

Ajouter ou retrancher un même nombre aux deux membres d'une inégalité conserve son sens. Multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre *positif* conserve le sens ; multiplier ou diviser par un nombre *négatif* inverse le sens. Ainsi $a \leqslant b$ devient $ka \leqslant kb$ si $k > 0$, mais $ka \geqslant kb$ si $k < 0$.

Méthode : résoudre $ax + b > 0$ à la fois par l'algèbre et par le signe

1. méthode algébrique : transposer b, puis diviser par a en tenant compte de son signe. Si $a > 0$, $ax + b > 0 \iff x > -\dfrac{b}{a}$; si $a < 0$, $ax + b > 0 \iff x < -\dfrac{b}{a}$;
2. méthode du tableau de signes : on résout $ax + b = 0$ qui donne $x_0 = -\dfrac{b}{a}$, puis on lit que $ax + b$ a le signe de $-a$ avant x_0, s'annule en x_0, et le signe de a après ;
3. écrire l'ensemble des solutions comme un intervalle : les solutions d'une inéquation ne

sont pas des nombres isolés mais toute une demi-droite de $\mathbb{R}$.

Exemple résolu 3.5 : deux inéquations, deux sens

Résolvons $-2x + 6 \geqslant 0$. On transpose : $-2x \geqslant -6$, puis on divise par -2 en changeant le sens : $x \leqslant 3$, donc $S = (-\infty;\ 3]$. Le tableau de signes confirme : $-2x + 6$ est positif avant 3, nul en 3, négatif après. Résolvons $5x + 4 > 0$: $x > -\dfrac{4}{5}$, donc $S = \left(-\dfrac{4}{5};\ +\infty\right)$.

6 Inéquations du second degré

Propriété 3.6 : signe du trinôme du second degré

Le signe de $ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ se lit sur le discriminant :

- si $\Delta > 0$, le trinôme s'annule en $x_1 < x_2$, a le signe de a à l'extérieur des racines et le signe de $-a$ entre les racines ;
- si $\Delta = 0$, le trinôme garde le signe de a partout, et s'annule uniquement en $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$;
- si $\Delta < 0$, le trinôme garde le signe de a partout et ne s'annule jamais.

Résoudre une inéquation du second degré, c'est calculer Δ et les racines éventuelles, dresser le tableau de signes, puis lire les intervalles où l'inégalité est vérifiée.

Exemple résolu 3.6 : deux tableaux de signes

Résolvons $2x^2 + 3x - 5 \geqslant 0$. Le discriminant vaut $\Delta = 9 + 40 = 49$, les racines sont $x_1 = \dfrac{-3-7}{4} = -\dfrac{5}{2}$ et $x_2 = \dfrac{-3+7}{4} = 1$. Comme $a = 2 > 0$, le trinôme est positif à l'extérieur des racines :

$$S = \left(-\infty;\ -\frac{5}{2}\right] \cup [1;\ +\infty).$$

Résolvons $-x^2 + 3x - 2 < 0$: $\Delta = 9 - 8 = 1$, racines 1 et 2 ; ici $a = -1 < 0$, le trinôme est positif entre les racines et négatif à l'extérieur, donc $S = (-\infty;\ 1) \cup (2;\ +\infty)$.

Attention

Les valeurs qui annulent le trinôme sont incluses dans les solutions si l'inéquation est large ($\leqslant$ ou $\geqslant$) et exclues si elle est stricte ($<$ ou $>$). Une parenthèse fermée en crochets se lit bien avant de conclure : c'est la frontière de l'ensemble des solutions, et c'est là que se perdent les points en devoir.

Ce qu'il faut retenir

Une équation du premier degré $ax + b = 0$ $(a \neq 0)$ a une seule solution $x = -b/a$, et une équation produit se sépare en autant d'équations que de facteurs. Pour $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$: deux solutions distinctes si $\Delta > 0$ (avec factorisation $a(x - x_1)(x - x_2)$), une solution double $-b/2a$ si $\Delta = 0$, aucune si $\Delta < 0$. La somme des

solutions vaut $-b/a$ et leur produit c/a ; deux nombres de somme S et produit P sont racines de $X^2 - SX + P = 0$. Une bicarrée se résout avec $X = x^2$, en ne gardant que les $X \geqslant 0$ avant de revenir à x. Pour les inéquations, diviser par un négatif change le sens ; le signe d'un trinôme se lit sur le tableau construit à partir de ses racines : signe de a à l'extérieur des racines, signe de $-a$ à l'intérieur.

Chapitre 4

Systèmes linéaires et programmation linéaire

En quelques lignes

En gestion comme en production, les données cherchées sont rarement seules : deux produits partagent un même stock de matière première, deux services partagent un même budget d'heures de travail. Les conditions se traduisent alors par plusieurs équations ou inéquations portant sur les mêmes inconnues, c'est-à-dire par un système. Ce chapitre installe les méthodes de résolution des systèmes linéaires (substitution, combinaison, Cramer, pivot de Gauss), puis étend la lecture graphique aux inéquations à deux inconnues, dont l'ensemble des solutions est une région du plan. La programmation linéaire rassemble ces outils pour répondre à la question centrale de l'entreprise : produire quelles quantités pour maximiser le bénéfice ou minimiser le coût, sous les contraintes disponibles ?

1 Systèmes de deux équations à deux inconnues

Définition 4.1 : système linéaire et solution

Un système de deux équations linéaires à deux inconnues x et y s'écrit

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

où les coefficients sont des réels connus. Une *solution* du système est un couple de nombres $(x_0 ;\ y_0)$ qui vérifie les deux équations en même temps : géométriquement, c'est le point d'intersection des deux droites d'équations $ax + by = c$ et $a'x + b'y = c'$.

Méthode : substitution et combinaison

1. substitution : tirer une inconnue dans une équation (par exemple $x = \dfrac{c - by}{a}$), puis remplacer cette expression dans l'autre équation ; il reste une équation à une inconnue que l'on sait résoudre ;
2. combinaison (ou addition) : multiplier chaque équation par un coefficient bien choisi pour que les monômes d'une inconnue deviennent opposés, puis additionner membre à membre : cette inconnue disparaît ;
3. reporter la valeur trouvée dans une des équations pour obtenir la seconde inconnue, puis vérifier le couple dans les deux équations initiales.

Exemple résolu 4.1 : un même système par les deux méthodes

Résolvons $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$. Par substitution : la deuxième équation donne $x = 2y - 1$; en reportant dans la première, $2(2y - 1) + y = 8$, soit $5y = 10$, donc $y = 2$ et $x = 2 \times 2 - 1 = 3$.

Par combinaison : calculons $(L_1) - 2(L_2)$, où L_1 et L_2 désignent les deux équations ; les termes en x s'éliminent ($2x - 2x = 0$) et il reste $y + 4y = 8 + 2$, soit $5y = 10$ et $y = 2$, puis le report dans L_2 donne $x = 3$. Dans les deux cas $S = \{(3;\ 2)\}$, et la vérification donne $2 \times 3 + 2 = 8$ et $3 - 2 \times 2 = -1$.

2 La méthode de Cramer

Propriété 4.1 : déterminants et cas possibles

Pour le système $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$, on calcule trois déterminants :

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b, \qquad D_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} = cb' - c'b, \qquad D_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} = ac' - a'c.$$

Si $D \neq 0$, le système a une unique solution $x = \dfrac{D_x}{D}$ et $y = \dfrac{D_y}{D}$ (système de Cramer). Si $D = 0$ et $D_x \neq 0$ ou $D_y \neq 0$, il n'a aucune solution. Si $D = 0$, $D_x = 0$ et $D_y = 0$, les deux équations sont équivalentes et le système a une infinité de solutions.

Exemple résolu 4.2 : Cramer sur le même système

Reprenons $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$: le déterminant du système vaut $D = 2 \times (-2) - 1 \times 1 = -5$, celui de x vaut $D_x = 8 \times (-2) - (-1) \times 1 = -15$, et celui de y vaut $D_y = 2 \times (-1) - 8 \times 1 = -10$. Comme $D \neq 0$, la solution unique est $x = \dfrac{D_x}{D} = \dfrac{-15}{-5} = 3$ et $y = \dfrac{D_y}{D} = \dfrac{-10}{-5} = 2$: on retrouve le couple $(3;\ 2)$ obtenu à la section 1.

Remarque

Les trois méthodes (substitution, combinaison, Cramer) donnent toujours le même résultat : le choix est une affaire de confort. Cramer est rapide sur les coefficients simples et donne directement la discussion des cas impossibles ou indéterminés ; la substitution reste la méthode la plus sûre quand une inconnue apparaît déjà seule dans une équation.

3 Systèmes de trois équations : le pivot de Gauss

Méthode : trianguler un système 3×3

1. utiliser la première équation comme pivot pour éliminer x des deux autres : calculer $(L_2) - \dfrac{a'}{a}(L_1)$ et $(L_3) - \dfrac{a''}{a}(L_1)$;
2. utiliser la nouvelle deuxième équation comme pivot pour éliminer y de la troisième ;
3. le système « triangulaire » obtenu se résout de bas en haut : une équation à une inconnue, puis remontée ligne par ligne ;

4. contrôler le triplet trouvé dans les trois équations initiales.

Exemple résolu 4.3 : un système 3×3 de bout en bout

Résolvons $\begin{cases} x - 2y + 5z = 10 \\ 2x - 3y + 8z = 16 \\ -3x + y - 2z = -1 \end{cases}$. On élimine x : $(L_2) - 2(L_1)$ donne $y - 2z = -4$, et $(L_3) + 3(L_1)$ donne $-5y + 13z = 29$. On élimine y : $(L_3) + 5(L_2')$ donne $13z - 10z = 29 - 20$, soit $3z = 9$, donc $z = 3$. Remontée : $y - 2 \times 3 = -4$ donne $y = 2$, puis $x - 4 + 15 = 10$ donne $x = -1$. La solution est $S = \{(-1;\ 2;\ 3)\}$, vérifiée dans les trois équations : $-1 - 4 + 15 = 10$, $-2 - 6 + 24 = 16$ et $3 + 2 - 6 = -1$.

4 Inéquations linéaires à deux inconnues

Méthode : représenter $ax + by + c > 0$ dans le plan

1. tracer la droite (d) d'équation $ax + by + c = 0$, frontière entre les deux demi-plans ;
2. choisir un point test facile (l'origine $O(0;\ 0)$ si elle n'appartient pas à la droite) et remplacer ses coordonnées dans l'inéquation ;
3. si l'inégalité est vérifiée, l'ensemble des solutions est le demi-plan contenant le point test ; sinon, c'est l'autre demi-plan ;
4. préciser si la frontière fait partie des solutions : elle est incluse pour $\geqslant$ ou $\leqslant$, exclue pour $>$ ou $<$.

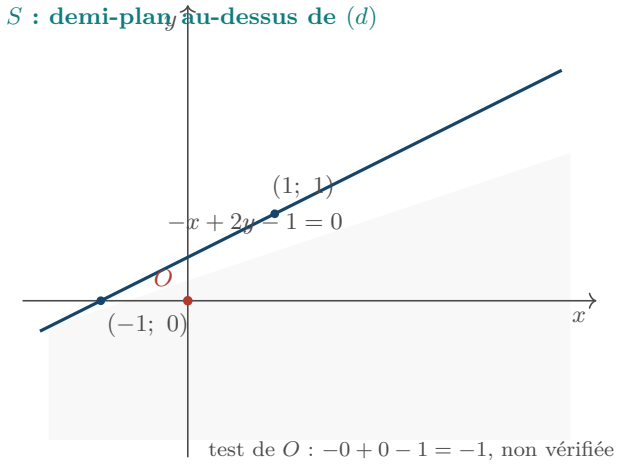


Figure 4.1 – L'ensemble des solutions de $-x + 2y - 1 > 0$ est le demi-plan qui ne contient pas l'origine

Exemple résolu 4.4 : régionnement du plan

Représentons l'ensemble des solutions de $-x + 2y - 1 > 0$. La droite (d) d'équation $-x + 2y - 1 = 0$ passe par $(-1;\ 0)$ et $(1;\ 1)$; on la trace en trait plein. Le point test $O(0;\ 0)$ donne $-0 + 0 - 1 = -1$, qui ne vérifie pas l'inéquation : l'origine appartient au demi-plan non solution, que la figure 4.1 grise. L'ensemble des solutions est donc le demi-plan ouvert

au-dessus de (d), bord exclu puisque l'inégalité est stricte.

5 Programmation linéaire

Définition 4.2 : fonction économique et contraintes

La *programmation linéaire* consiste à maximiser ou minimiser une fonction linéaire des variables, appelée *fonction économique* ou *fonction objectif* (bénéfice, chiffre d'affaires, coût), sous des *contraintes* linéaires traduisant les disponibilités de l'entreprise. Les expressions « au moins », « ne peut descendre sous » se traduisent par $\geqslant$; les expressions « au plus », « ne peut dépasser », « dispose de » se traduisent par $\leqslant$. Les contraintes et la fonction économique forment ensemble un système linéaire dont le domaine des solutions est un polygone du plan.

Méthode : résoudre un problème de maximisation

1. nommer les variables (x et y, quantités à produire, donc positives) ;
2. traduire chaque contrainte par une inéquation linéaire ;
3. écrire la fonction économique Z à maximiser (ou à minimiser) ;
4. tracer le domaine des contraintes et repérer ses *sommets* ;
5. calculer Z à chaque sommet : dans le cas d'une maximisation, le maximum de Z est atteint au sommet qui donne la plus grande valeur ; dans le cas d'une minimisation, au sommet qui donne la plus petite valeur.

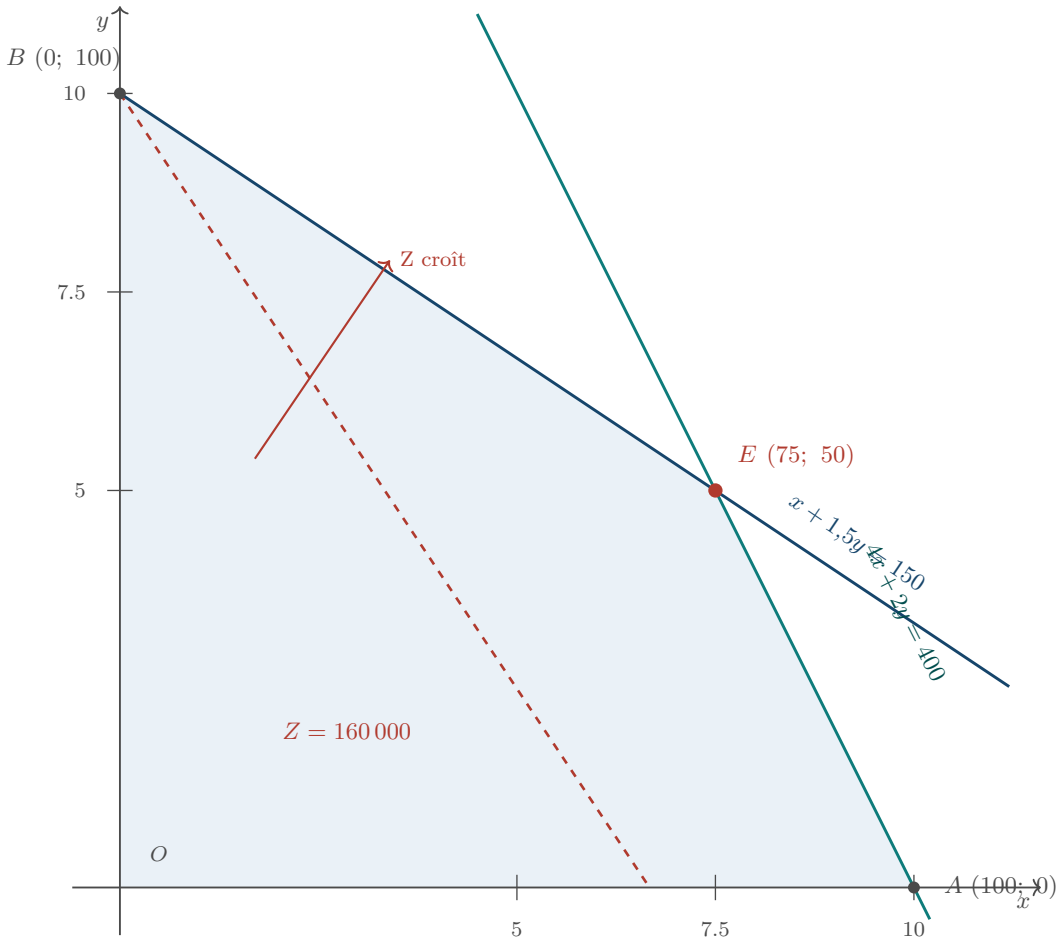


Figure 4.2 – Domaine des contraintes de l'exemple : le maximum de Z est atteint au sommet $E(75;\ 50)$

Exemple résolu 4.5 : maximiser le bénéfice d'un atelier de confection

Un atelier de Lomé fabrique deux modèles de chemises. Une chemise du premier modèle nécessite 1 m de tissu, 4 heures de travail et rapporte 2 400 F ; une chemise du deuxième modèle nécessite 1,5 m de tissu, 2 heures de travail et rapporte 1 600 F. L'atelier dispose quotidiennement de 150 m de tissu et de 400 heures de travail, et peut vendre toute sa production. Posons x et y les nombres de chemises de chaque modèle fabriquées par jour. Les contraintes s'écrivent

$$\begin{cases} x \geqslant 0, \quad y \geqslant 0 \\ x + 1{,}5y \leqslant 150 \\ 4x + 2y \leqslant 400 \end{cases} \qquad \text{et la fonction économique est} \qquad Z = 2\,400x + 1\,600y.$$

Le domaine des contraintes (figure 4.2) a pour sommets $O(0;\ 0)$, $A(100;\ 0)$, $E(75;\ 50)$ et $B(0;\ 100)$: le point E est l'intersection des deux droites de contrainte, résolue à la section 1. On calcule Z à chaque sommet : $Z(O) = 0$, $Z(A) = 2\,400 \times 100 = 240\,000$ F, $Z(E) = 2\,400 \times 75 + 1\,600 \times 50 = 180\,000 + 80\,000 = 260\,000$ F, $Z(B) = 1\,600 \times 100 = 160\,000$ F. Le bénéfice maximal, 260 000 F, est atteint en fabriquant 75 chemises du premier modèle et 50 du second.

Remarque

Pour un problème de minimisation, la méthode est identique : on trace le domaine des contraintes, puis la droite $Z = 0$, et on la déplace parallèlement à elle-même ; le *premier* sommet touché donne le minimum de Z, quand la maximisation cherche le *dernier*. Les fonctions à minimiser sont typiquement des coûts, des dépenses ou des achats.

Ce qu'il faut retenir

Un système linéaire se résout par substitution (tirer une inconnue, la reporter), par combinaison (éliminer une inconnue en additionnant des multiples des lignes), par Cramer ($x = D_x/D$, $y = D_y/D$ si $D \neq 0$; aucune solution si $D = 0$ avec D_x ou D_y non nul ; infinité si les trois déterminants sont nuls) ou, en dimension trois, par le pivot de Gauss en triangularisant puis remontant. Une inéquation linéaire à deux inconnues a pour ensemble de solutions un demi-plan, déterminé en testant un point une fois la droite frontière tracée. En programmation linéaire, la fonction économique Z atteint son maximum au dernier sommet touché en déplaçant la droite Z sur le domaine des contraintes, et son minimum au premier : il suffit donc de calculer Z aux sommets du polygone et de comparer.

Chapitre 5

Mesures des angles et trigonométrie

En quelques lignes

Les angles mesurent les rotations, et les rotations sont partout : une toiture à incliner, un panneau solaire à orienter, un graphique à ajuster, une distance inaccessible à estimer depuis un point d'observation. Ce chapitre fixe d'abord les deux unités de mesure (le degré et le radian) et leur conversion, puis reprend le triangle rectangle avec le théorème de Pythagore et les rapports trigonométriques. La suite développe la trigonométrie proprement dite : le cercle trigonométrique qui donne à cos et sin un sens pour tout angle orienté, la parité et la périodicité, les formules d'addition et de duplication, et les équations trigonométriques simples dont les solutions se lisent sur le cercle.

1 Mesure des angles

Définition 5.1 : angle, degré, radian

Un *angle* est la figure formée par deux demi-droites de même origine, appelée sommet. Il se mesure en *degrés* : un tour complet vaut 360°, un angle droit 90° et un angle plat 180°. Le *radian* est la seconde unité, celle des calculs : un angle de 1 radian correspond à un arc de cercle dont la longueur égale le rayon, et un tour complet vaut 2π radians.

Propriété 5.1 : conversion degrés-radians

Puisque $180° = \pi$ rad, la conversion se fait au prorata :

$$\alpha \text{ rad} = \alpha \times \frac{180}{\pi}\,° \qquad \text{et} \qquad \beta\,° = \beta \times \frac{\pi}{180} \text{ rad}.$$

Degrés	0°	30°	45°	60°	90°	180°	360°
Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

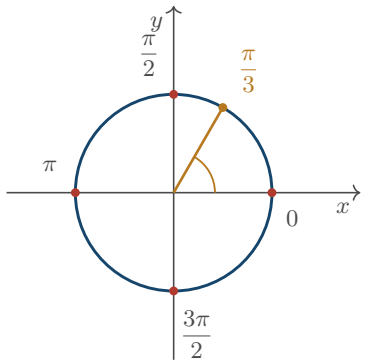
Table 5.1 – Angles remarquables en degrés et en radians

Exemple résolu 5.1 : convertir dans les deux sens

Convertions 135° en radians : $135 \times \frac{\pi}{180} = \frac{135\pi}{180} = \frac{3\pi}{4}$ rad, en simplifiant par 45. Dans l'autre sens, $\frac{11\pi}{12}$ rad vaut $\frac{11\pi}{12} \times \frac{180}{\pi} = \frac{11 \times 180}{12} = 165°$. Enfin, 140° se convertit par $140 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{9}$ rad. On remarque que les deux sens de conversion utilisent les mêmes fractions : $\frac{\pi}{180}$ pour descendre en radians, $\frac{180}{\pi}$ pour remonter en degrés.

Le radian donne aussi directement la longueur d'un arc : sur un cercle de rayon r, un angle

de α radians découpe un arc de longueur $s = r \times \alpha$. Un angle de 1,2 rad sur un cercle de 5 cm de rayon y découpe ainsi un arc de 6 cm, sans aucun coefficient de conversion.



un tour complet vaut 2π rad $= 360°$

Figure 5.1 – Le cercle trigonométrique de rayon 1 : les angles remarquables se lisent en radians

Remarque

[pourquoi le radian] Le radian n'est pas une unité de plus par caprice : c'est l'unité naturelle du cercle. Un angle de α radians découpé sur un cercle de rayon r correspond à un arc de longueur $s = r \times \alpha$: la longueur se lit directement, sans coefficient de conversion. Un angle de 1 radian sur un cercle de 1 m y découpe un arc d'exactement 1 m ; le même angle sur un cercle de 3 m y découpe 3 m. Cette simplicité fait du radian l'unité des calculatrices en mode scientifique et de tous les logiciels de calcul.

2 Le triangle rectangle

Propriété 5.2 : somme des angles et théorème de Pythagore

Dans tout triangle, la somme des trois angles vaut 180°. Dans un triangle *rectangle* en C, dont les côtés adjacents à l'angle droit ont pour longueurs a et b et dont l'hypoténuse a pour longueur c :

$$c^2 = a^2 + b^2,$$

et l'hypoténuse est le côté le plus long, opposé à l'angle droit. Pour les triangles quelconques, la *loi des cosinus* généralise Pythagore : si deux côtés ont pour longueurs b et c et que l'angle entre eux vaut α, le troisième côté vaut a avec $a^2 = b^2 + c^2 - 2\,b\,c\cos\alpha$; pour $\alpha = 90°$, on retrouve Pythagore.

Propriété 5.3 : rapports trigonométriques

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu α :

$$\cos\alpha = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \qquad \sin\alpha = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}, \qquad \tan\alpha = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}.$$

α	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	indéfini

Table 5.2 – Valeurs exactes des rapports trigonométriques des angles remarquables

Méthode : résoudre un triangle rectangle

1. repérer l'angle droit et l'angle connu (ou cherché) α ;
2. nommer les trois côtés du point de vue de α : opposé, adjacent, hypoténuse ;
3. choisir le rapport qui relie les deux côtés connus : cos pour adjacent-hypoténuse, sin pour opposé-hypoténuse, tan pour opposé-adjacent ; Pythagore lorsque les trois côtés sont concernés ;
4. isoler l'inconnue, calculer, puis contrôler l'ordre de grandeur : l'hypoténuse doit rester le côté le plus long.

Exemple résolu 5.2 : une hauteur inaccessible par la trigonométrie

Un technicien se place à 18 m du pied d'un mât d'antenne, au sol horizontal ; l'angle entre le sol et la ligne de visée du sommet vaut $32°$. Quelle est la hauteur h du mât ? Le triangle est rectangle, le côté de 18 m est adjacent à l'angle connu et h lui est opposé :

$$\tan 32° = \frac{h}{18} \quad\Longrightarrow\quad h = 18 \times \tan 32° \approx 18 \times 0{,}625 \approx 11{,}2 \text{ m}.$$

Le mât culmine à environ 11,2 mètres. La même lecture du tableau 5.2 (adjacent, opposé, hypoténuse) résout tous les triangles où une longueur reste inaccessible à la mesure directe.

3 Le cercle trigonométrique et les angles orientés

Définition 5.2 : cercle trigonométrique, angle orienté

Le *cercle trigonométrique* est le cercle de centre O et de rayon 1, muni d'un repère orthonormé direct et orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À chaque réel x correspond un unique *angle orienté* de mesure x radians, et ce nombre réel s'appelle désormais l'angle : x peut être négatif (sens horaire) ou supérieur à 2π (plus d'un tour). Le *point image* de x est le point M où la demi-droite d'angle x rencontre le cercle.

Propriété 5.4 : cosinus et sinus comme coordonnées

Pour tout réel x, le point image M de x sur le cercle trigonométrique a pour coordonnées

$$M(x) = (\cos x;\ \sin x)\,,$$

c'est-à-dire que $\cos x$ se lit sur l'axe des abscisses et $\sin x$ sur l'axe des ordonnées. La tangente

s'en déduit : $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ pour $\cos x \neq 0$. Les valeurs du tableau 5.2 se retrouvent ainsi pour tous les angles du cercle, y compris au-delà de 90° : par exemple $\cos 120° = -\dfrac{1}{2}$ et $\sin 120° = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

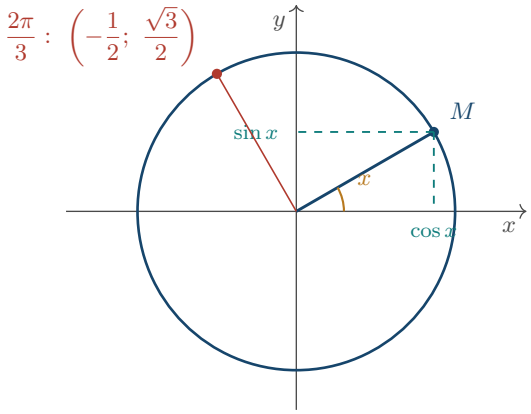


Figure 5.2 – Le point image de x a pour coordonnées $(\cos x;\ \sin x)$: ici $x = \dfrac{\pi}{6}$, et en rouge l'image de $\dfrac{2\pi}{3}$

Exemple résolu 5.3 : lire des coordonnées sur le cercle

Le point image de $\dfrac{2\pi}{3}$ rad (soit 120°) se trouve dans le deuxième quadrant : son abscisse y est négative et son ordonnée positive. On lit sur la figure 5.2 :

$$\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} \qquad \text{et} \qquad \sin\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Le sinus garde la valeur du 60° du tableau 5.2, mais le cosinus change de signe : c'est exactement ce que formalise la parité de la section suivante.

4 Parité, périodicité et formules

Propriété 5.5 : parité et périodicité

Les fonctions cosinus et sinus vérifient, pour tout réel x :

$$\cos(-x) = \cos x, \qquad \sin(-x) = -\sin x, \qquad \cos(x + 2\pi) = \cos x, \qquad \sin(x + 2\pi) = \sin x.$$

Le cosinus est une fonction *paire* (symétrique par rapport à l'axe des abscisses), le sinus est *impaire* (symétrique par rapport à l'origine), et les deux sont *périodiques* de période 2π : un tour complet ramène au même point image, donc aux mêmes valeurs.

Propriété 5.6 : formules d'addition et de duplication

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b, \qquad \sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b,$$

et en appliquant ces formules avec $a = b = x$:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x, \qquad \sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

Exemple résolu 5.4 : une valeur hors du tableau

Le tableau 5.2 ne contient pas $75°$, mais $75 = 45 + 30$: la formule d'addition donne

$$\cos 75° = \cos 45° \cos 30° - \sin 45° \sin 30° = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \approx 0{,}259.$$

La duplication donne un second contrôle : $\sin 60° = 2 \sin 30° \cos 30° = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, en accord avec le tableau.

5 Équations trigonométriques

Méthode : résoudre $\cos x = m$ et $\sin x = m$ dans $\mathbb{R}$

1. vérifier que $-1 \leqslant m \leqslant 1$: sinon, il n'y a aucune solution, car cos et sin restent dans $[-1;\ 1]$;
2. trouver sur le cercle trigonométrique l'angle α connu qui convient (par exemple un angle du tableau 5.2) ;
3. pour $\cos x = m$, les solutions sont $x = \alpha + 2k\pi$ et $x = -\alpha + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$: deux points images symétriques par rapport à l'axe des abscisses ;
4. pour $\sin x = m$, les solutions sont $x = \alpha + 2k\pi$ et $x = (\pi - \alpha) + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$: deux points images symétriques par rapport à l'axe des ordonnées ;
5. écrire l'ensemble des solutions avec le paramètre entier k, qui décrit tous les tours supplémentaires permis par la périodicité.

Exemple résolu 5.5 : deux équations de référence

Résolvons $\cos x = \frac{1}{2}$: l'angle du tableau qui convient est $\alpha = \frac{\pi}{3}$, donc les solutions sont

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \qquad \text{ou} \qquad x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Résolvons $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$: on trouve $\alpha = \frac{\pi}{3}$, et la seconde solution vient du symétrique $\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$, donc

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \qquad \text{ou} \qquad x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Dans les deux cas, chaque valeur de l'entier k ajoute un tour complet : l'équation a une infinité de solutions, toutes obtenues sur le cercle trigonométrique.

Attention

Une équation trigonométrique n'a jamais une seule solution isolée dans $\mathbb{R}$: elle en a soit aucune (si $|m| > 1$), soit une infinité, répétée de tour en tour par la périodicité. Omettre le « $+2k\pi$ » avec $k \in \mathbb{Z}$ revient à ne signaler que la solution du premier tour et à oublier toutes les autres.

Ce qu'il faut retenir

Un tour complet vaut $360°$ ou 2π rad, et la conversion se fait par $\pi = 180°$ (tableau 5.1) ; un angle de α rad sur un cercle de rayon r y découpe un arc de longueur $s = r\alpha$. Dans le triangle rectangle : Pythagore $c^2 = a^2 + b^2$ et les rapports cos, sin, tan relient les côtés (tableau 5.2). Sur le cercle trigonométrique, le point image de x a pour coordonnées $(\cos x ;\ \sin x)$: le cosinus est pair, le sinus impair, les deux sont de période 2π, et les formules d'addition donnent $\cos 2x$ et $\sin 2x$. Les équations $\cos x = m$ et $\sin x = m$ ont une infinité de solutions, de la forme $\alpha + 2k\pi$ avec son symétrique ($-\alpha$ pour le cosinus, $\pi - \alpha$ pour le sinus), et aucune solution si $|m| > 1$.

Chapitre 6

Suites numériques

En quelques lignes

Un capital qui produit des intérêts année après année, un stock qui diminue de mois en mois, une machine dont la valeur comptable baisse d'un montant fixe chaque exercice : autant de suites de nombres, où chaque terme s'obtient du précédent par une règle précise. Ce chapitre définit les suites et leur monotonie, puis installe les deux familles qui gouvernent les calculs financiers : les suites arithmétiques, où l'on ajoute chaque fois la même quantité (intérêts simples, amortissement linéaire), et les suites géométriques, où l'on multiplie chaque fois le même facteur (intérêts composés). Les formules de terme général et de somme des premiers termes permettent de prévoir en une ligne ce qui se passerait sur des dizaines de périodes.

1 Généralités sur les suites

Définition 6.1 : suite numérique

Une *suite numérique* est une fonction qui à chaque entier naturel n associe un nombre u_n : le terme général de la suite (u_n). La suite est définie de manière *explicite* quand u_n se calcule directement à partir de n (par exemple $u_n = 2n-5$), et de manière *récurrente* quand chaque terme se déduit du précédent (par exemple $u_{n+1} = 2u_n+1$ avec un premier terme u_0 donné).

Propriété 6.1 : monotonie d'une suite

La suite (u_n) est *croissante* quand $u_{n+1}-u_n \geqslant 0$ pour tout n, *décroissante* quand $u_{n+1}-u_n \leqslant 0$ pour tout n, et *constante* quand la différence est nulle. Pour une suite définie explicitement, on calcule donc $u_{n+1}-u_n$ et on étudie son signe : c'est la méthode systématique, applicable dès que la formule est simple.

Exemple résolu 6.1 : deux suites, deux comportements

Étudions la monotonie de $u_n = 2n-5$: la différence $u_{n+1}-u_n = 2(n+1)-5-(2n-5) = 2$ est strictement positive, donc la suite est croissante ; ses premiers termes valent -5, -3, -1, 1, 3, …. Pour $v_n = 5-\dfrac{2}{n}$ (à partir de $n=1$), la différence vaut

$$v_{n+1}-v_n = \left(5-\frac{2}{n+1}\right)-\left(5-\frac{2}{n}\right) = \frac{2}{n}-\frac{2}{n+1} = \frac{2}{n(n+1)} > 0,$$

donc la suite (v_n) est croissante aussi, mais ses termes 3, 4,33, 4,5, 4,6, …se rapprochent de 5 sans jamais l'atteindre : croissance et comportement à l'infini sont deux questions distinctes.

2 Suites arithmétiques

Définition 6.2 : suite arithmétique

Une suite est *arithmétique* quand on passe de chaque terme au suivant en ajoutant une même quantité r, appelée *raison* : $u_{n+1} = u_n + r$. La différence de deux termes consécutifs vaut toujours r : c'est une suite qui progresse par paliers réguliers, à la manière d'un prêt à intérêts fixes.

Propriété 6.2 : terme général et somme

Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r :

$$u_n = u_0 + n \times r$$

pour tout entier $n \geqslant 0$. La somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique vaut le nombre de termes multiplié par la moyenne du premier et du dernier :

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Remarque

[l'amortissement linéaire] L'amortissement linéaire d'un équipement suit exactement une suite arithmétique : une machine de valeur V amortie sur N années perd chaque année la même annuité V/N, et sa valeur nette comptable après n années vaut $V - n \times \dfrac{V}{N}$. C'est la même formule que le terme général, avec $r = -V/N$.

Exemple résolu 6.2 : intérêts simples et valeur acquise

Un capital de 150 000 F est placé à 7 % par an en *intérêts simples* : chaque année produit la même somme $150\,000 \times 0{,}07 = 10\,500$ F, et les intérêts ne sont pas replacés. La valeur acquise après n années suit la suite arithmétique de premier terme 150 000 et de raison 10 500 :

$$V_n = 150\,000 + 10\,500 \times n.$$

Après 4 années, $V_4 = 150\,000 + 4 \times 10\,500 = 192\,000$ F. Le terme général donne d'un coup d'œil la valeur pour toute échéance : après 10 années, $V_{10} = 150\,000 + 10 \times 10\,500 = 255\,000$ F.

3 Suites géométriques

Définition 6.3 : suite géométrique

Une suite est *géométrique* quand on passe de chaque terme au suivant en multipliant par une même constante q, appelée *raison* : $u_{n+1} = q \times u_n$. Le rapport de deux termes consécutifs vaut toujours q : c'est une suite qui progresse en pourcentage, à la manière d'un capital qui produit des intérêts composés.

Propriété 6.3 : terme général et somme

Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q \neq 0$:

$$u_n = u_0 \times q^n$$

pour tout entier $n \geqslant 0$. La somme des termes consécutifs vaut, pour $q \neq 1$:

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Exemple résolu 6.3 : intérêts composés et comparaison

Replaçons le même capital de 150 000 F à 7 % par an, cette fois en *intérêts composés* : chaque année, les intérêts produits sont ajoutés au capital et produisent à leur tour. La valeur acquise suit la suite géométrique de premier terme 150 000 et de raison $q = 1{,}07$:

$$V_n = 150\,000 \times 1{,}07^n.$$

Après 4 années, $V_4 = 150\,000 \times 1{,}07^4 \approx 150\,000 \times 1{,}3108 \approx 196\,619$ F, contre 192 000 F en intérêts simples : l'écart reste modeste. Après 10 années, $V_{10} = 150\,000 \times 1{,}07^{10} \approx 150\,000 \times 1{,}9672 \approx 295\,073$ F, contre 255 000 F en intérêts simples : la raison multipliée fait basculer la croissance, et l'écart se creuse chaque année davantage.

Attention

Pour une suite arithmétique, la croissance est contrôlée par le signe de la raison r ; pour une suite géométrique à termes positifs, elle est contrôlée par la raison q par rapport à 1 : croissance si $q > 1$, décroissance si $0 < q < 1$, termes constants si $q = 1$. Ne jamais raisonner par « signe de q » : une raison négative fait alterner les signes des termes, elle ne traduit pas une décroissance régulière.

Ce qu'il faut retenir

Une suite se définit explicitement (u_n en fonction de n) ou par récurrence (u_{n+1} à partir de u_n), et sa monotonie se lit sur le signe de $u_{n+1} - u_n$. Une suite arithmétique ajoute à chaque pas sa raison r : terme général $u_n = u_0 + nr$ et somme $(n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$; elle modélise les intérêts simples ($V_n = C + Ctn$) et l'amortissement linéaire. Une suite géométrique multiplie à chaque pas sa raison q : terme général $u_n = u_0 q^n$ et somme $u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$; elle modélise les intérêts composés ($V_n = C(1+t)^n$). À long terme, la différence entre ajouter et multiplier décide de tout : 10 ans de placement à 7 % donnent 255 000 F en intérêts simples contre environ 295 073 F en intérêts composés.